

Thailand Assembly Economics Students (TESA)

Climate Change และเศรษฐกิจไทยเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์



PUEY UNGPHAKORN INSTITUTE
FOR ECONOMIC RESEARCH

Disclaimer: The opinions expressed herein are those of the authors. They do not purport to reflect the opinions or views of the Bank of Thailand, PIER or its members.

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไร
- สภาพภูมิอากาศโลกและของประเทศไทยที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไร
- ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบอย่างไรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคครัวเรือน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทบอย่างไรต่อภาคการเงินและการคลัง
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ GDP เงินเฟ้อ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
- แนวทางในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 - การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
 - การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไร สภาพภูมิอากาศในอดีตของโลกและของไทย

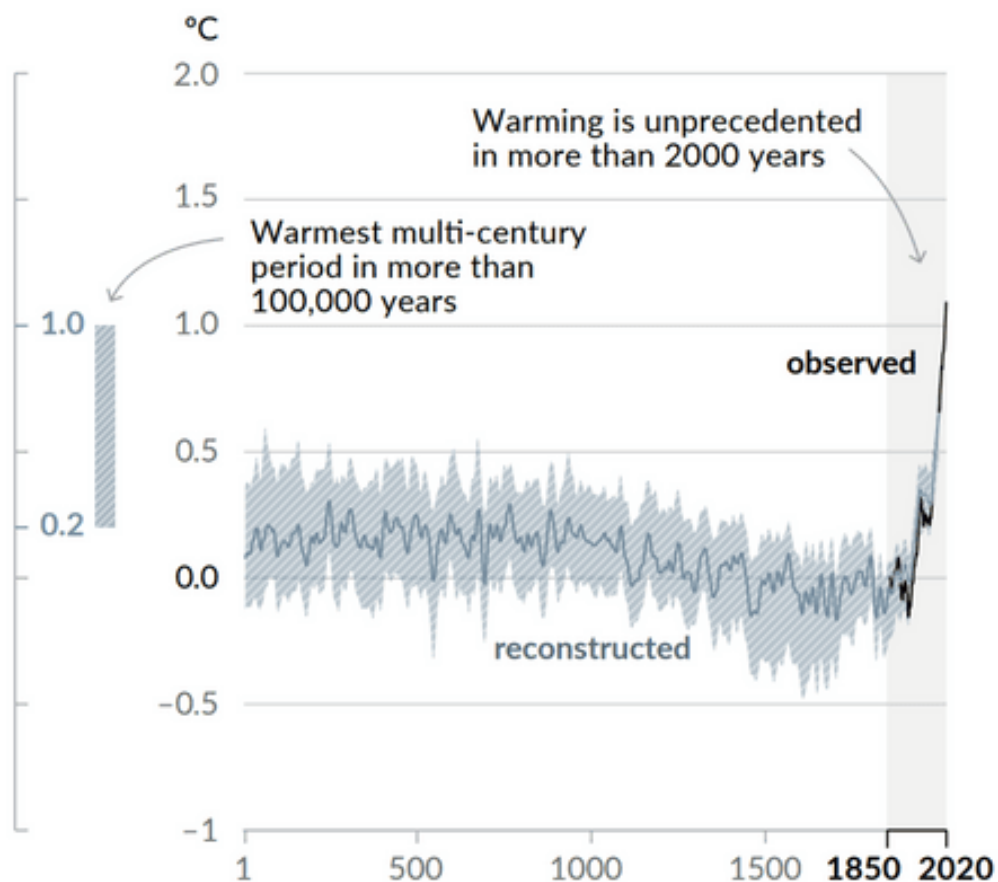


การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไร

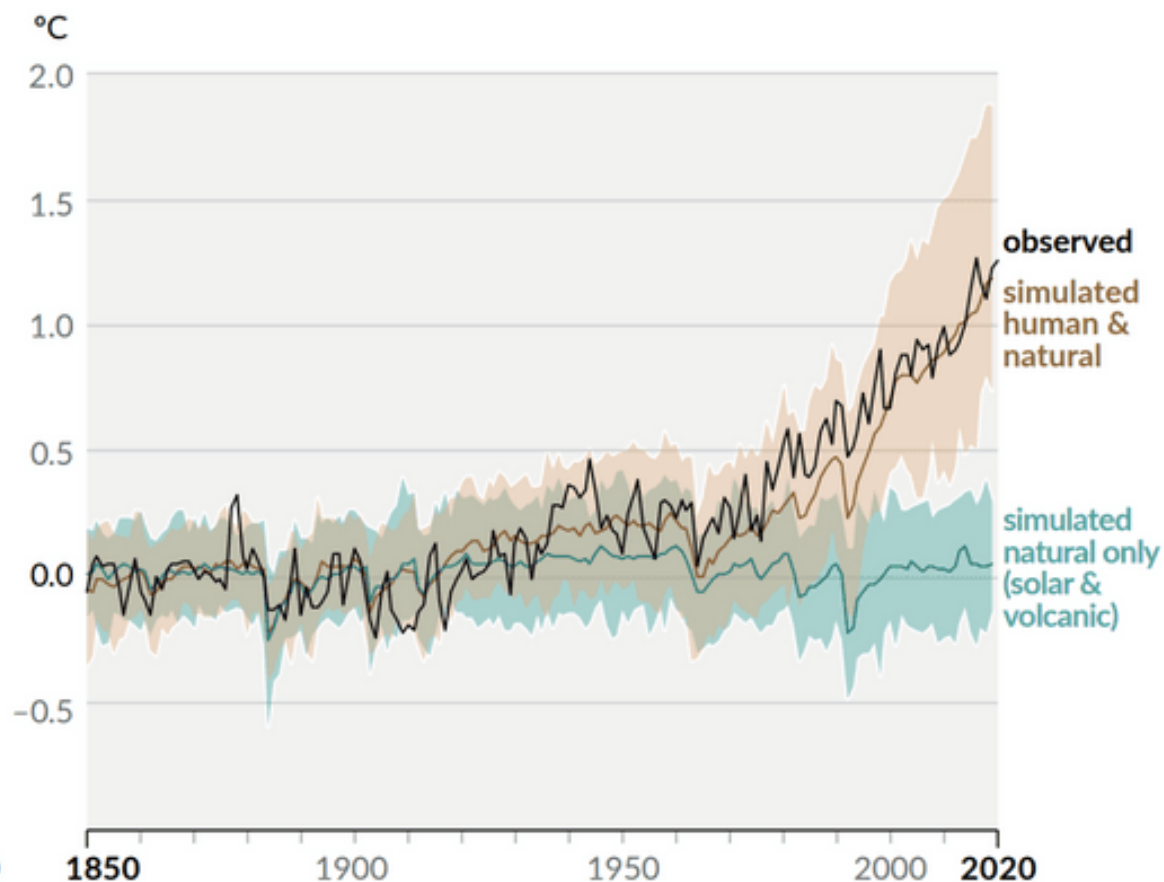
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศเฉลี่ยหรือความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่องเป็นทศวรรษหรือนานกว่านั้น โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติหรือจากกิจกรรมของมนุษย์ก็ได้

กิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยโลกเพิ่มขึ้นมาก

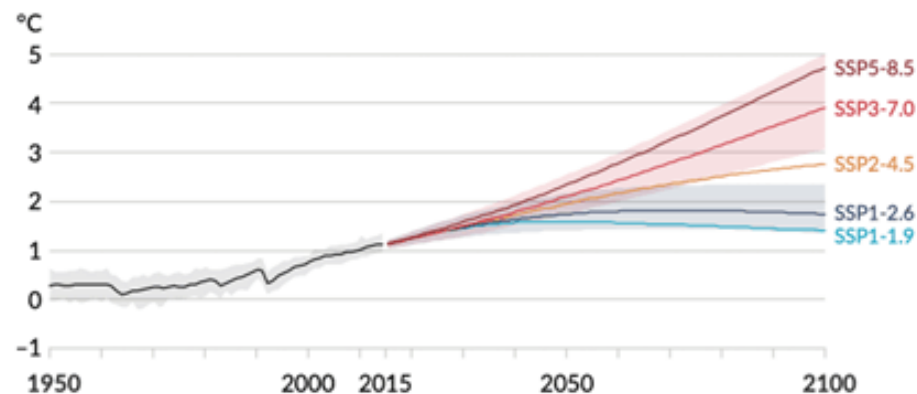
(a) Change in global surface temperature (decadal average) as **reconstructed** (1–2000) and **observed** (1850–2020)



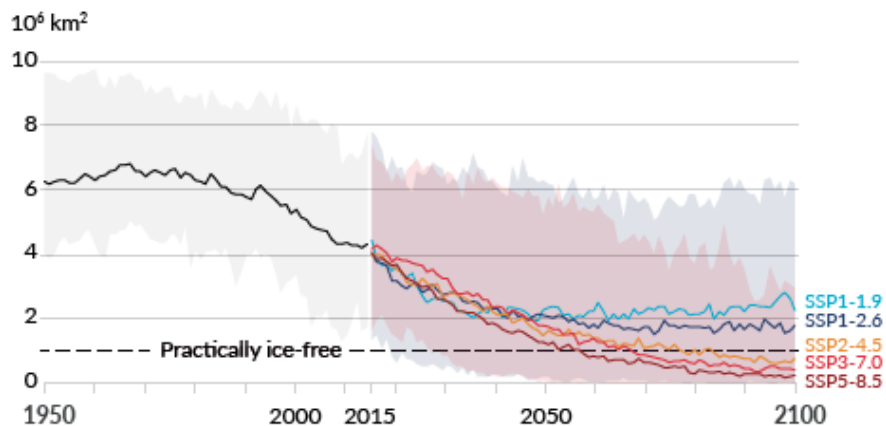
(b) Change in global surface temperature (annual average) as **observed** and simulated using **human & natural** and **only natural** factors (both 1850–2020)



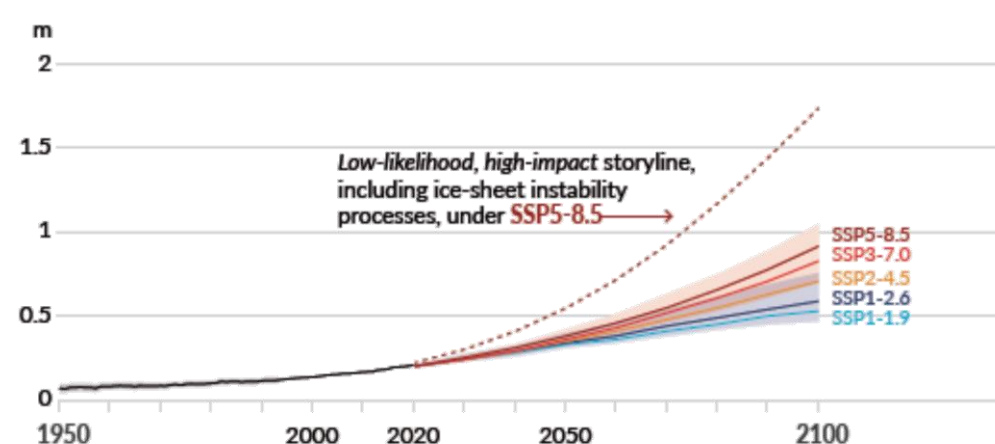
อุณหภูมิสูงขึ้น ธารน้ำแข็งลดลง และระดับน้ำทะเลสูงขึ้น



อุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยสูงขึ้น

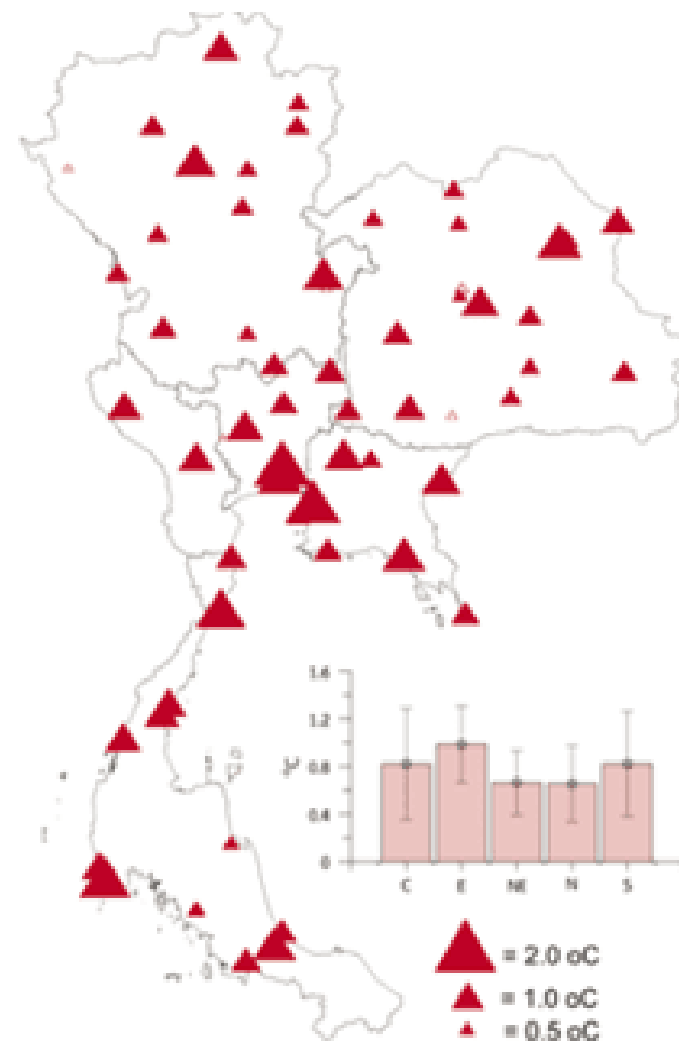
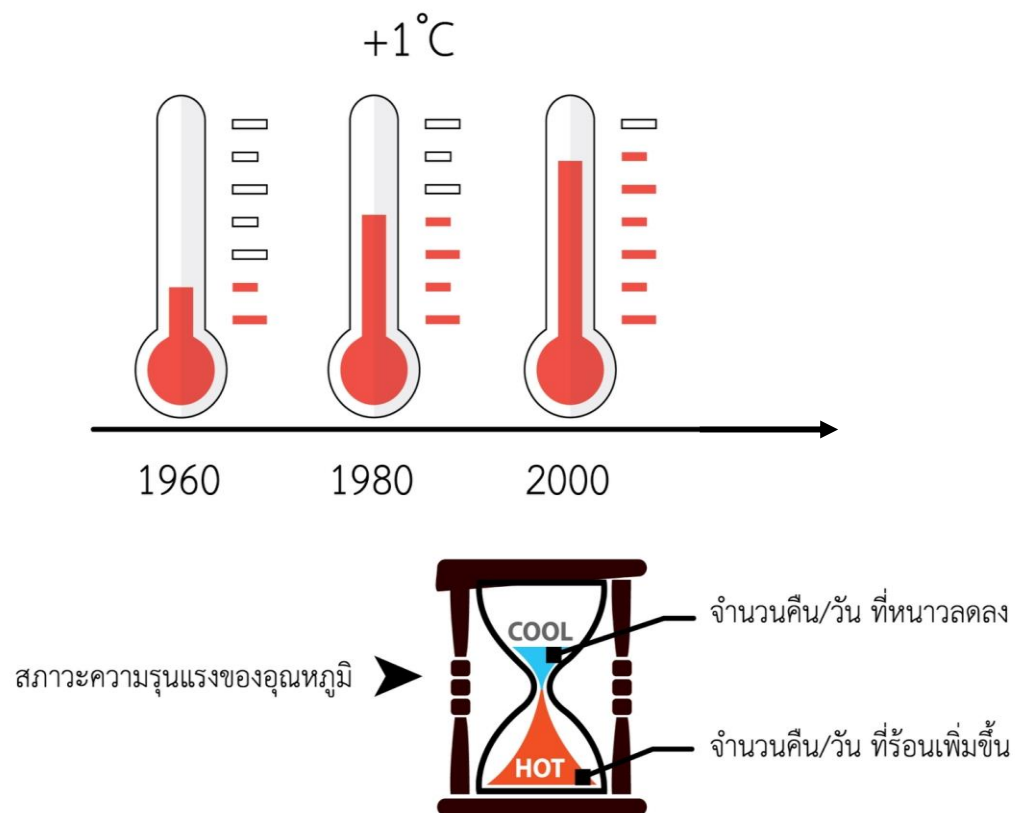


ธารน้ำแข็งลดลง

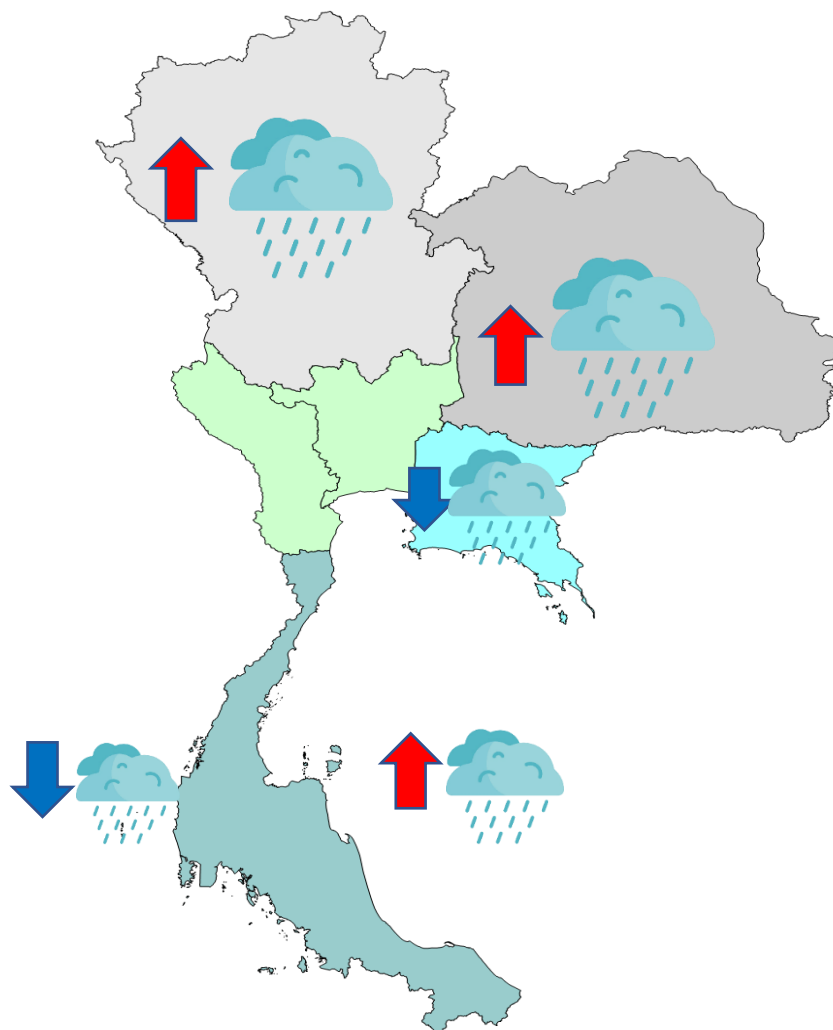


ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

ทุกภูมิภาคของประเทศไทยร้อนขึ้น โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออก



ประเทศไทยเสี่ยงต่อน้ำแล้งและน้ำท่วมฉับพลัน

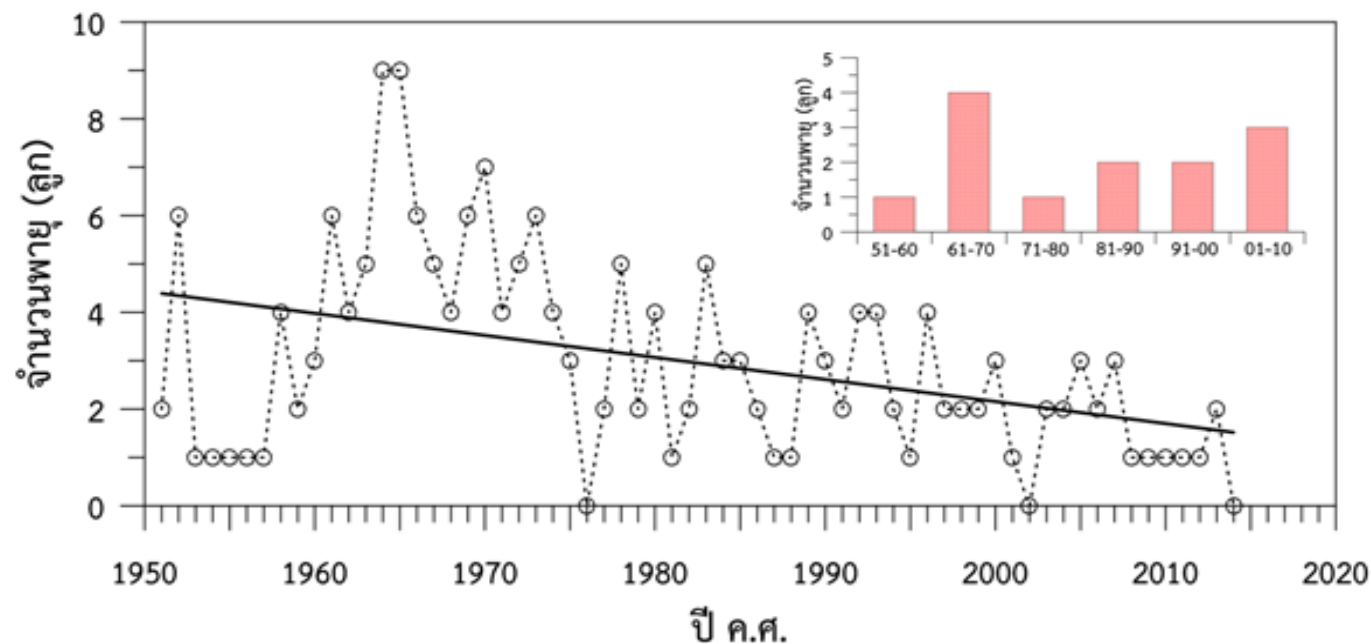


ภาวะสุดขีดของฝน

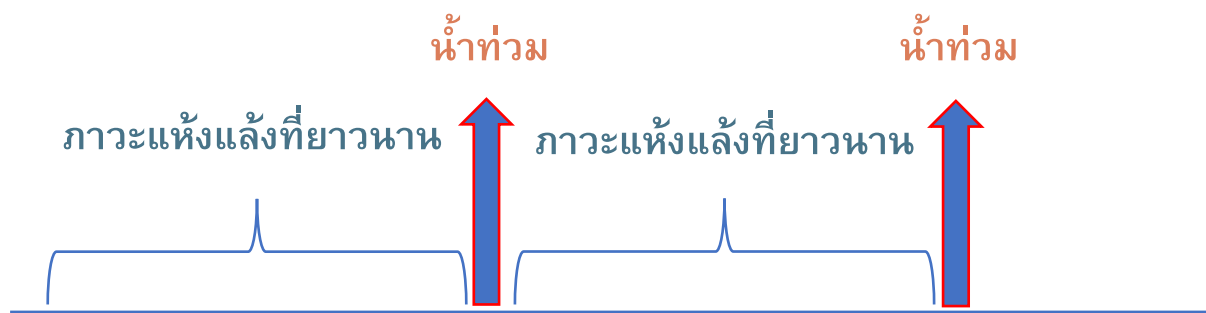
- จำนวนวันที่ฝนตกในแต่ละปี
- ระยะเวลาฝนตกอย่างต่อเนื่อง
- ความแรงของฝน
- ปริมาณฝนจากเหตุการณ์ฝนตกหนัก
- ปริมาณฝนรวมสูงสุดในรอบ 1 และ 5 วัน

ความเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำแล้ง

ประเทศไทยเสี่ยงต่อน้ำแล้งและน้ำท่วมฉับพลัน



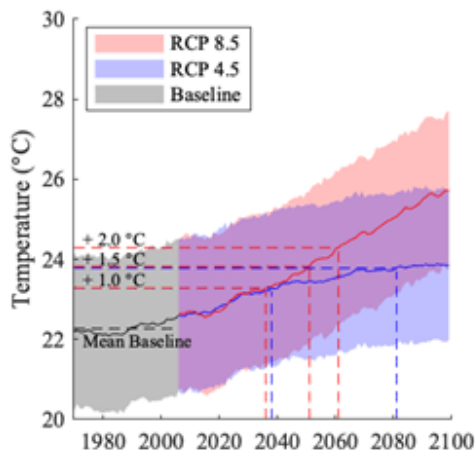
- จำนวนพายุที่ต่อปี มีแนวโน้มลดลง
- พายุในระดับที่รุนแรงกว่าพายุดีเปรสชัน (>61 กม./ชม.) ที่เกิดขึ้นในรอบทุกๆ 10 ปี กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น



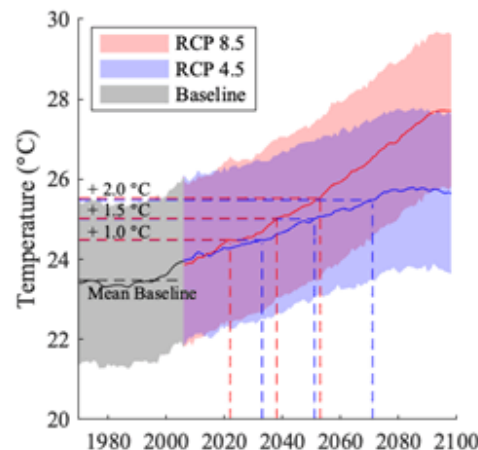
แนวโน้มสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคต



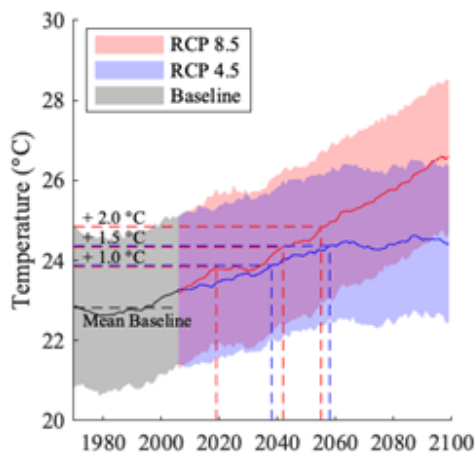
อุณหภูมิเฉลี่ยของไทยในอนาคตคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้น



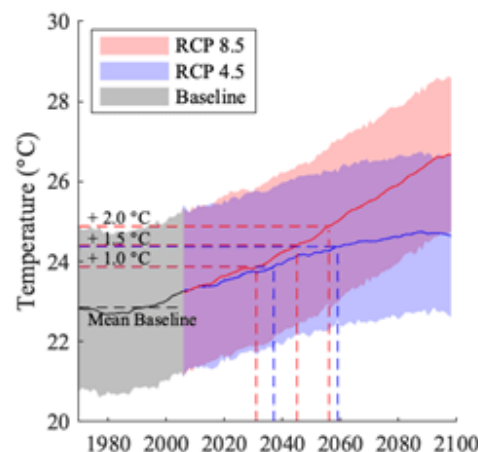
EC Earth



HadGem2-ES



MPI-ESM-MR

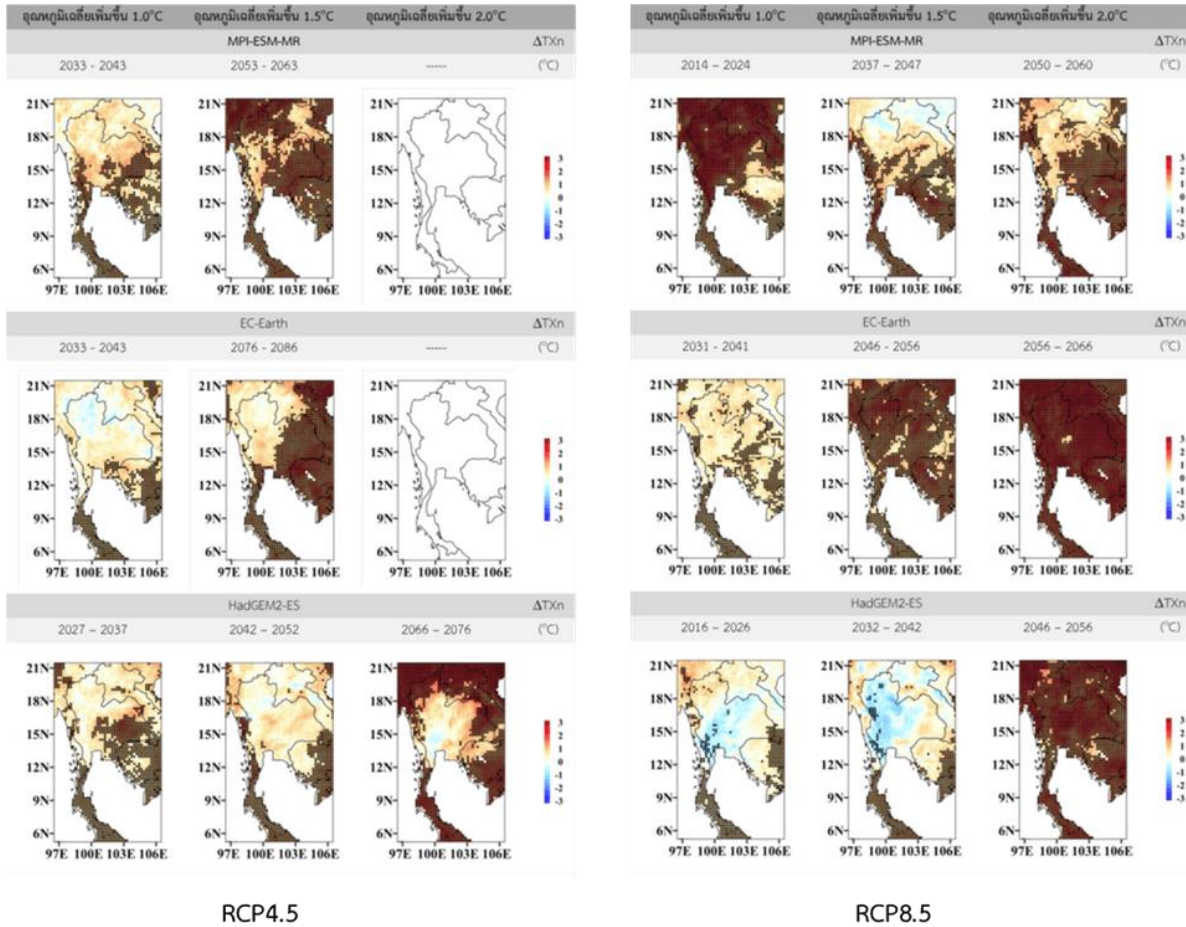


Ensembled Mean

- อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้น **1.0°C** ภายในช่วงปี **2020–2040**
- อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้น **1.5°C** ภายในช่วงปี **2045–2080**
- อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้น **2.0°C** ภายในช่วงปี **2050–2070**

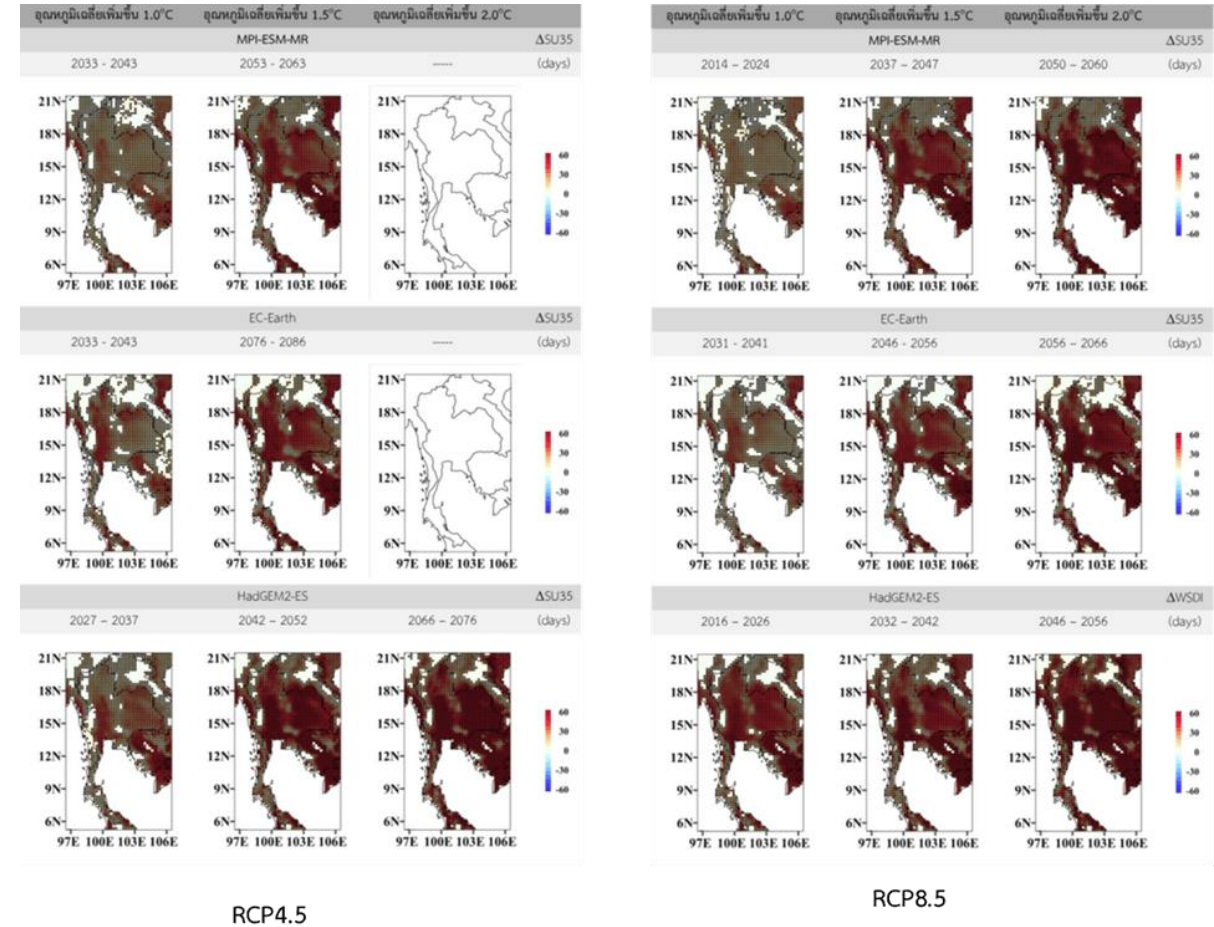
ประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญอากาศร้อนมากขึ้นและร้อนนาน

การเปลี่ยนแปลงดัชนีความเข้มข้นอุณหภูมิสุดขีด



ร้อนมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงดัชนีจำนวนวันที่อุณหภูมิสูงกว่า 35°C

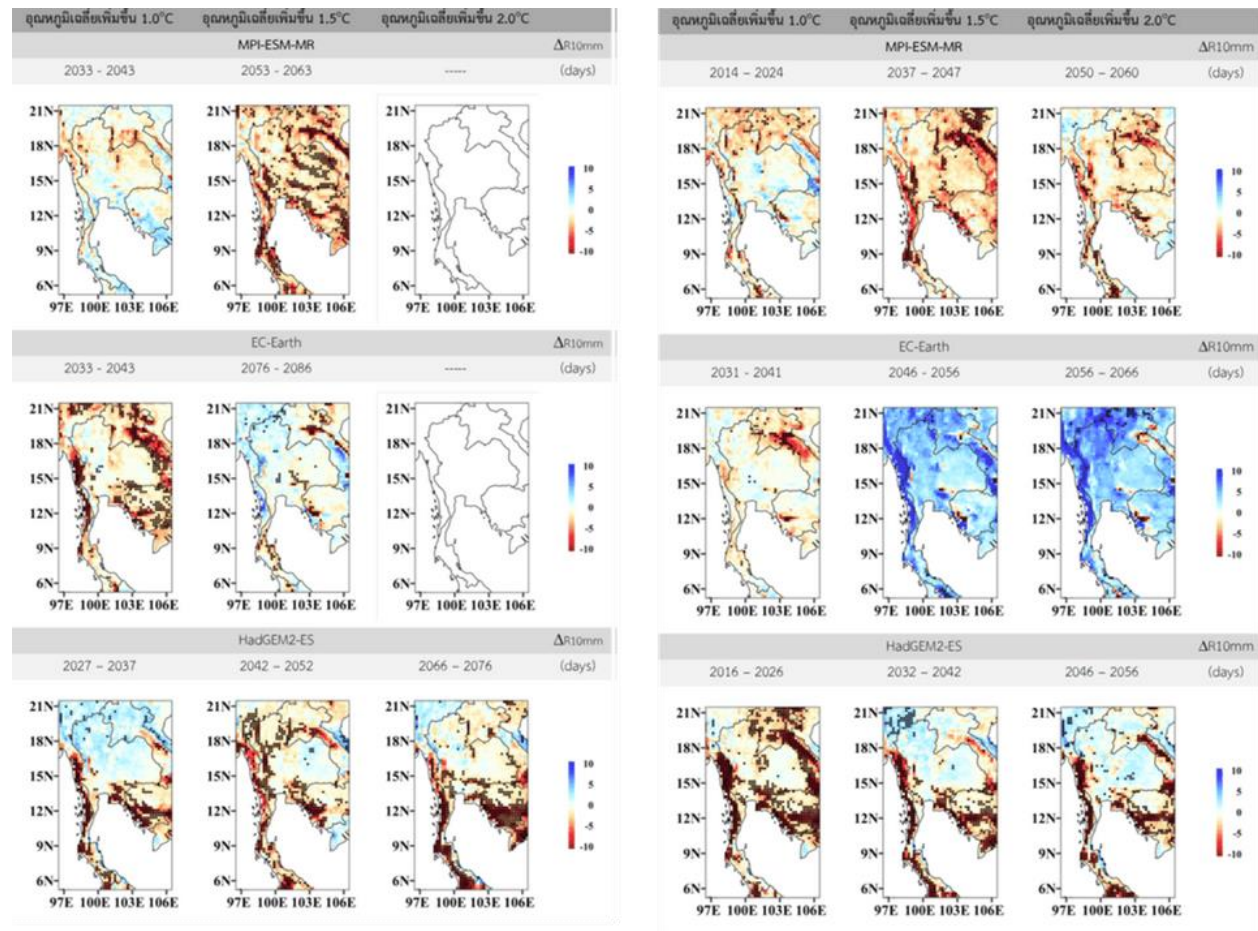
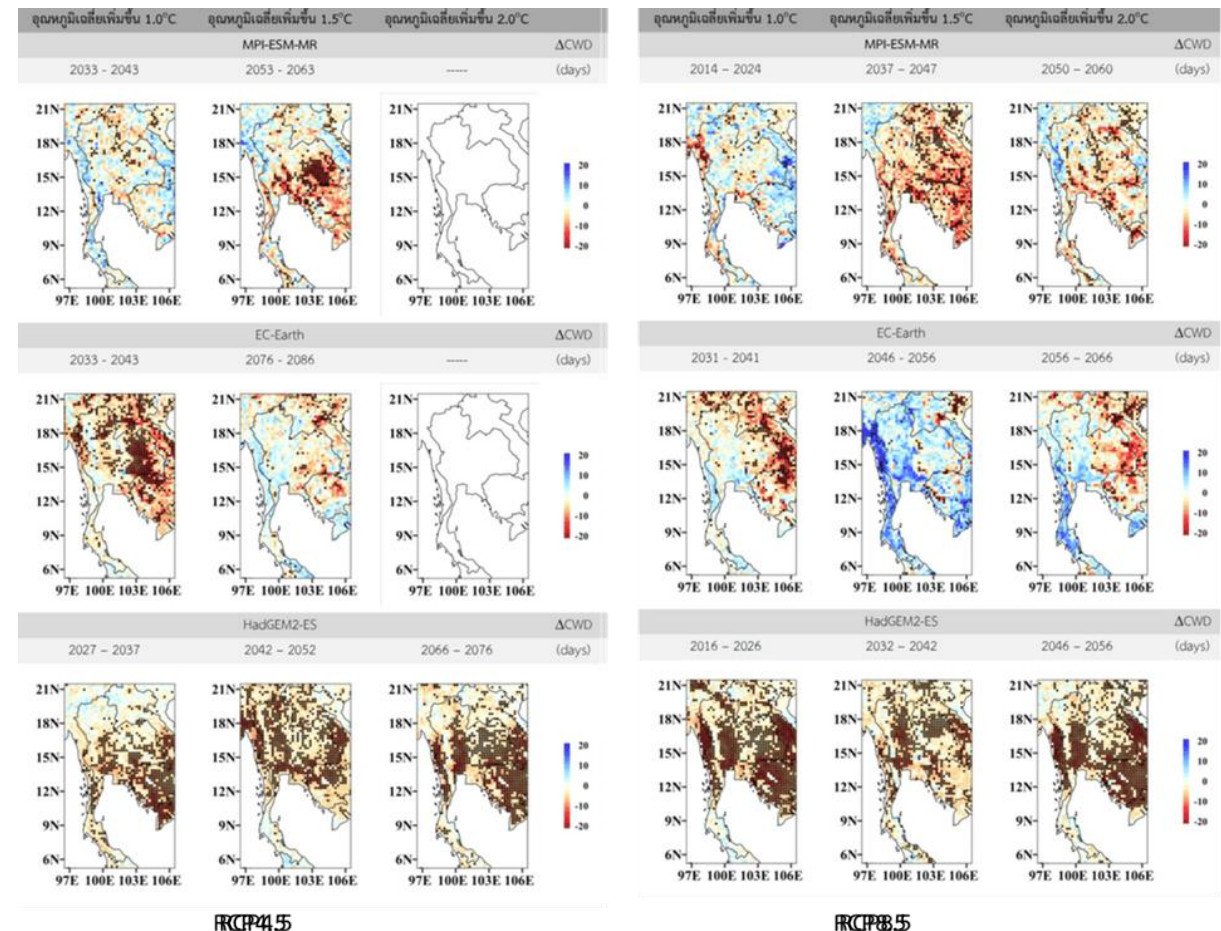


ร้อนนานขึ้น

ประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญอากาศร้อนมากขึ้นและร้อนนาน

การเปลี่ยนแปลงดัชนีจำนวนวันที่ฝนตกอย่างต่อเนื่อง

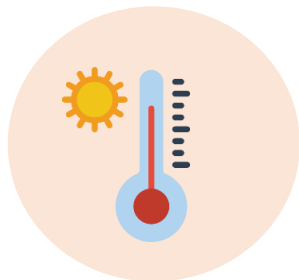
การเปลี่ยนแปลงดัชนีจำนวนวันที่ฝนตกหนัก



เสี่ยงต่อภัยแล้ง

เสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลัน

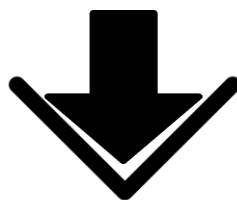
ประเทศไทยมีแนวโน้มร้อนขึ้นและเสี่ยงต่อ น้ำท่วมฉับพลันและน้ำแล้ง



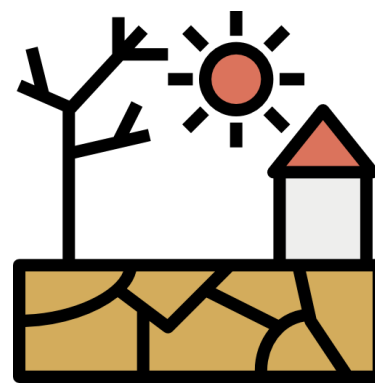
ระยะเวลาที่ร้อนยาวนานขึ้น
และร้อนขึ้น



ระยะเวลาฝนตกอย่างต่อเนื่องลดลง
แต่ความแรงของฝนและเหตุการณ์ฝน
ตกหนักเพิ่มขึ้น

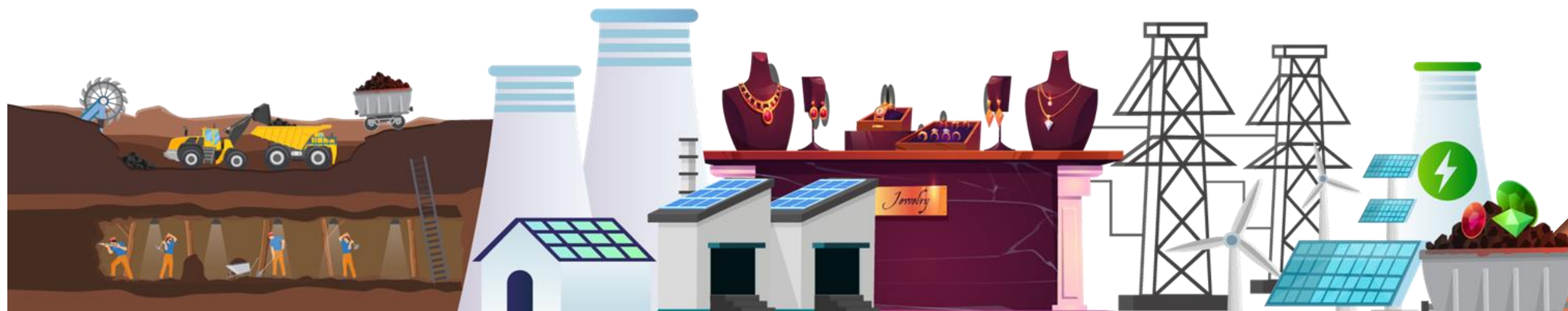


น้ำท่วมฉับพลัน



น้ำแล้ง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทบกับระบบเศรษฐกิจอย่างไร



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

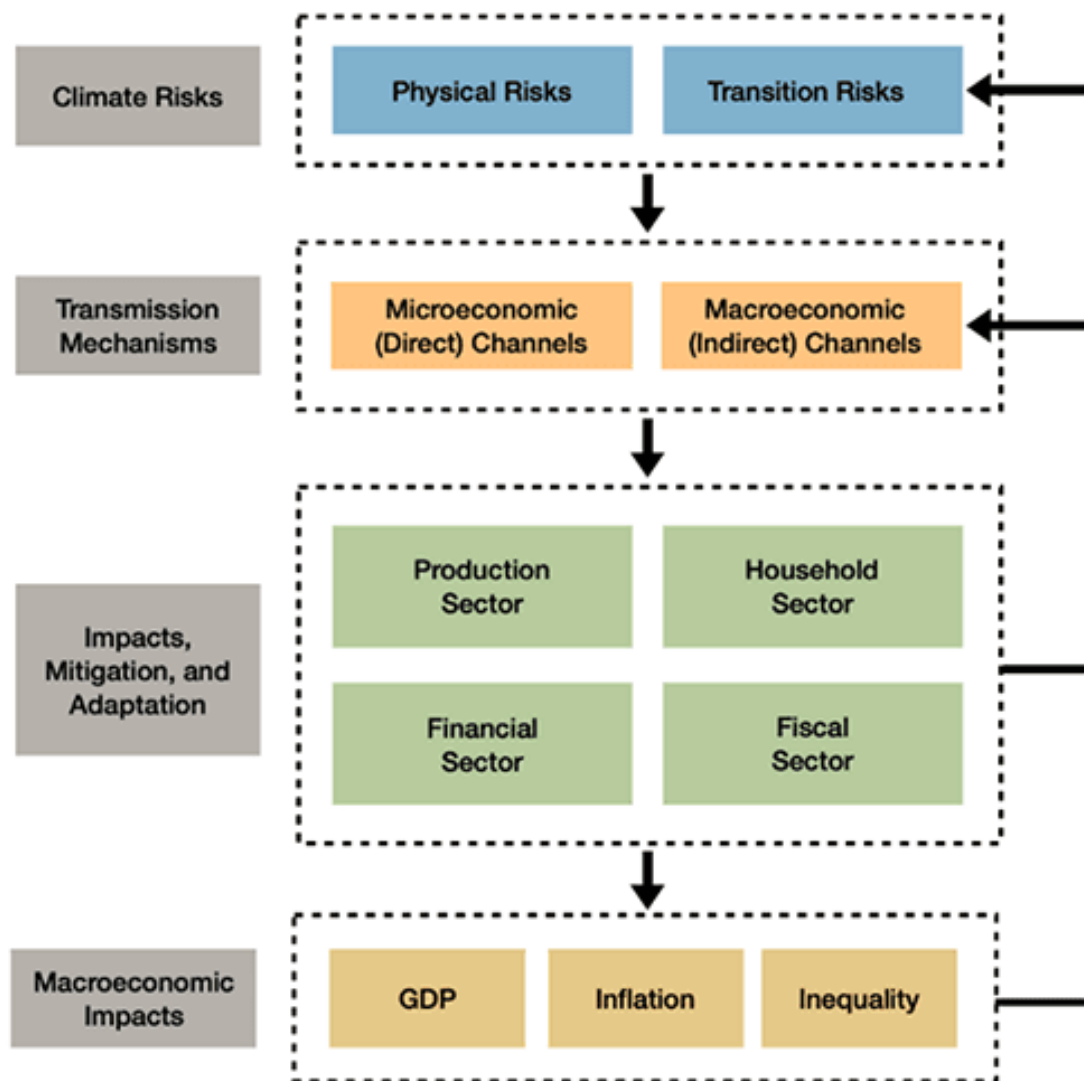
ความเสี่ยงทางกายภาพ
(Physical Risk)



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยน
ผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
(Transition Risk)



กลไกการส่งผ่านผลกระทบจากเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศต่อระบบเศรษฐกิจ



ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบอย่างไรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



ความเสี่ยงของภาคเกษตรไทยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเสี่ยงทางกายภาพ



- พืชผลรวมถึงอาหารสัตว์เสียหาย
- การประมงนอกชายฝั่งได้รับผลกระทบจากพายุที่รุนแรงและถี่ขึ้น
- ห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าได้รับผลกระทบ



- ขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกและปศุสัตว์



- สัตว์กินอาหารน้อยลง การผลิตเนื้อและนมของสัตว์ลดลง การสืบพันธุ์ของสัตว์ได้รับผลกระทบ สัตว์มีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคลดลง สัตว์เสียชีวิต



- ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง กระทบห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน



- ต้นทุนที่สูงขึ้นของการผลิตภาคเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงจากมาตรการราคาระบบ (carbon pricing)
- ความต้องการสินค้าลดลงจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น



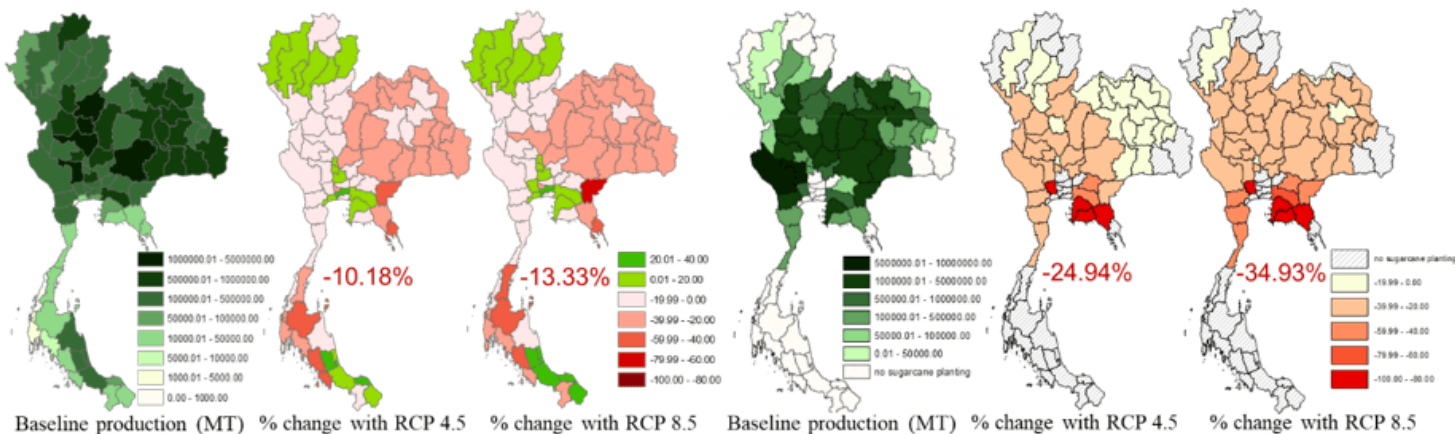
- เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรปรับเปลี่ยนกระบวนการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



- ความต้องการและราคาของสินค้าเกษตรที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดลง

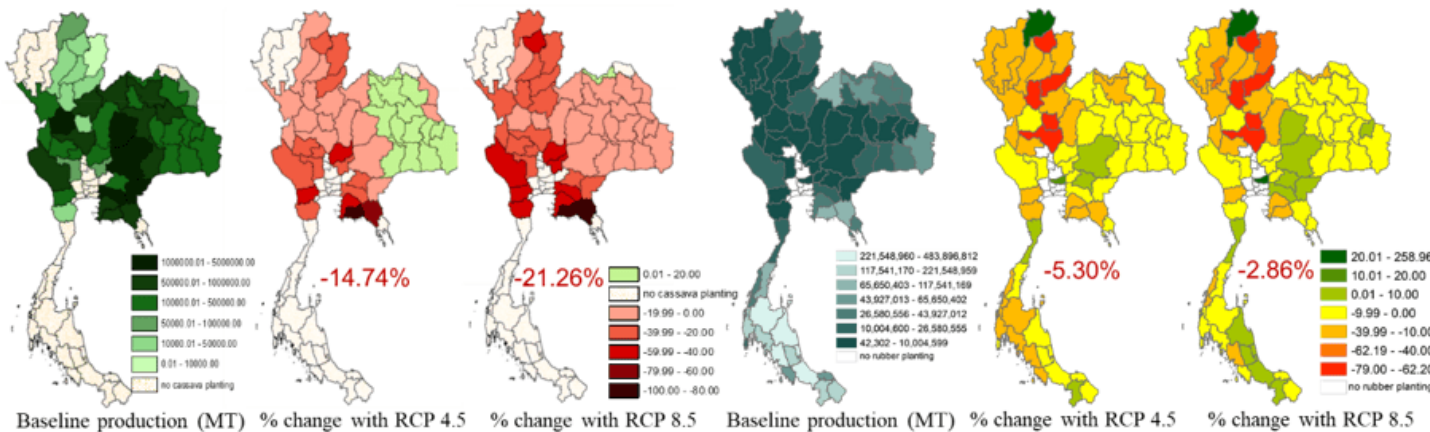
ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย มีความอ่อนไหวต่อสภาพภูมิอากาศ

- อุณหภูมิตอนกลางคืนในช่วงที่ข้าวกำลังออกดอกจะกระทบกระบวนการสังเคราะห์แสงของข้าว ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง ([Poapongsakorn et al., 2015](#))
- งานศึกษาของ [Poapongsakorn et al. \(2015\)](#) ได้นำดัชนีดังกล่าวมาหาความสัมพันธ์กับค่าความผิดปกติของผลผลิตเกษตร (**yield anomaly**) พบว่า เมื่อใดที่มีภาวะฝนแล้งผลผลิตเกษตรที่สำคัญของไทยและเอเชียโดยเฉพาะข้าวโพดจะลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ อ้อยและข้าว



(a) ข้าว

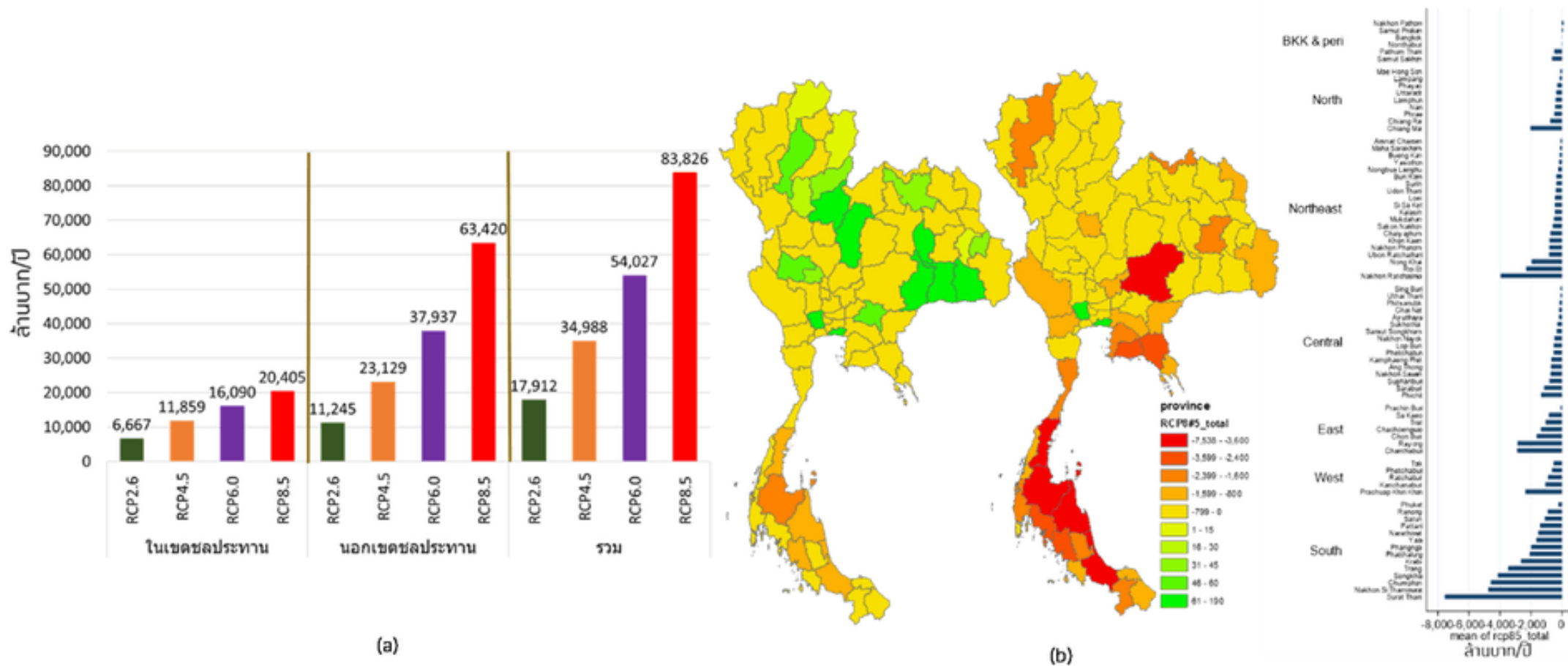
(b) อ้อยโรงงาน



(c) มันสำปะหลัง

(d) ยางพารา

Climate Change คาดว่าจะสร้างความเสียหายสะสมระหว่าง 2554–2588 คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 0.61–2.85 ล้านล้านบาท



ความเสี่ยงของภาคอุตสาหกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเสี่ยงทางกายภาพ



- ห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าได้รับผลกระทบ
- เครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งปลูกสร้างในโรงงาน รวมถึงที่ดินได้รับความเสียหาย



- ขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมาก



- ประสิทธิภาพแรงงานลดลง
- ต้นทุนค่าไฟฟ้าจากการใช้ระบบปรับอากาศเพิ่มขึ้น
- กระบวนการทำความเย็น (cooling process) ได้รับผลกระทบ



- ห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าได้รับผลกระทบ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน



- ต้นทุนที่สูงขึ้นของธุรกิจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง เช่น ซีเมนต์ เหล็ก จากมาตรการราคาราคาเบอน (carbon pricing)



- เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำสร้างแรงจูงใจให้โรงงานอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากต้นทุนที่ลดลง



- ความต้องการและราคาของสินค้าที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดลง
- ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหายหากธุรกิจไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันที่

เหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 กระทบกับภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างมาก

- นิคมอุตสาหกรรม 7 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ได้รับผลกระทบสูงจากเหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าว เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นแหล่งที่ตั้งสำคัญของโรงงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
- จากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่ง พบว่า มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 838 โรงงาน นอกนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 9,021 โรงงาน ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) จำนวน 2.85 แสนราย และแรงงานไม่ต่ำกว่า 1.8 ล้านคน



ความร้อนส่งผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานของไทยอย่างมาก



	Billions of work hours lost in 2000 (n=199.0)	Billions of work hours lost in 2019 (n=302.4)	Work hours lost per person in 2019
Global	199.0	302.4 (100.0%)	52.7
India	75.0	118.3 (39.1%)	111.2
China	33.4	28.3 (9.4%)	24.5
Bangladesh	13.3	18.2 (6.0%)	148.0
Pakistan	9.5	17.0 (5.6%)	116.2
Indonesia	10.7	15.0 (5.0%)	71.8
Vietnam	7.7	12.5 (4.1%)	160.3
Thailand	6.3	9.7 (3.2%)	164.4
Nigeria	4.3	9.4 (3.1%)	66.7
Philippines	3.5	5.8 (1.9%)	71.4
Brazil	2.8	4.0 (1.3%)	23.3
Cambodia	1.7	2.2 (0.7%)	202.2
USA	1.2	2.0 (0.7%)	7.1
Mexico	0.9	1.7 (0.6%)	17.4
Rest of the world	28.7	58.3 (19.3%)	27.5

Data are n or n (%). For these estimates, all agricultural and construction work was assumed to be in the shade or indoors—the lower bounds of potential work hours lost. Work hours lost per person were estimated for the population older than 15 years.

Table 1: Potential heat-related work hours lost

ภาคท่องเที่ยวเผชิญทั้ง Physical Risks และ Transition Risks

ความเสี่ยงทางกายภาพ



- แหล่งท่องเที่ยวต้องหยุดให้บริการนักท่องเที่ยวซึ่งกระทบต่อรายได้ของธุรกิจท่องเที่ยว
- การดำเนินกิจการของธุรกิจ ห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งวัตถุดิบ ได้รับผลกระทบ



- ขาดแคลนน้ำสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว



- ต้นทุนค่าไฟฟ้าจากการใช้ระบบปรับอากาศเพิ่มขึ้น
- แหล่งท่องเที่ยวประเภทกิจกรรมกลางแจ้งและแหล่งท่องเที่ยวที่พึ่งพาอากาศหนาวเย็นได้รับผลกระทบ



- ปัญหาปะการังฟอกขาวและกระทบต่อการอยู่รอดของสัตว์ทะเลซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน



- ต้นทุนที่สูงขึ้นของธุรกิจในการซื้อคาร์บอนเครดิต/ลงทุนในมาตรการลดการปล่อยคาร์บอน



- ธุรกิจสามารถสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



- ความต้องการของการท่องเที่ยวที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดลง
- ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหายหากธุรกิจไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที่

ตัวอย่างผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ ไม่เหมาะสมต่อแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย



ภาคครัวเรือนได้รับผลกระทบอย่างไรจาก Climate Change



Climate Change กระทบต่อสุขภาพ การตั้งถิ่นฐาน และการเงินของครัวเรือน

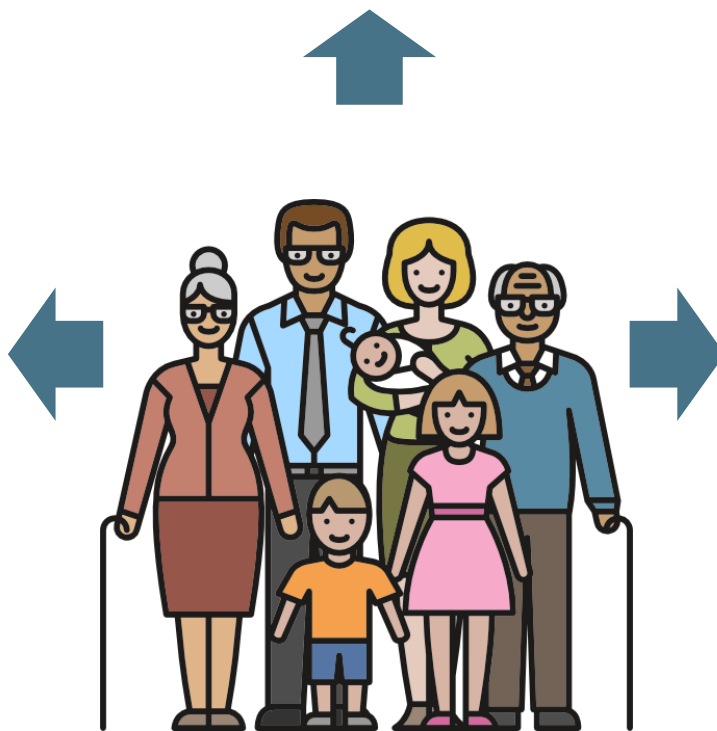
ด้านสุขภาพ



ด้านการตั้งถิ่นฐาน



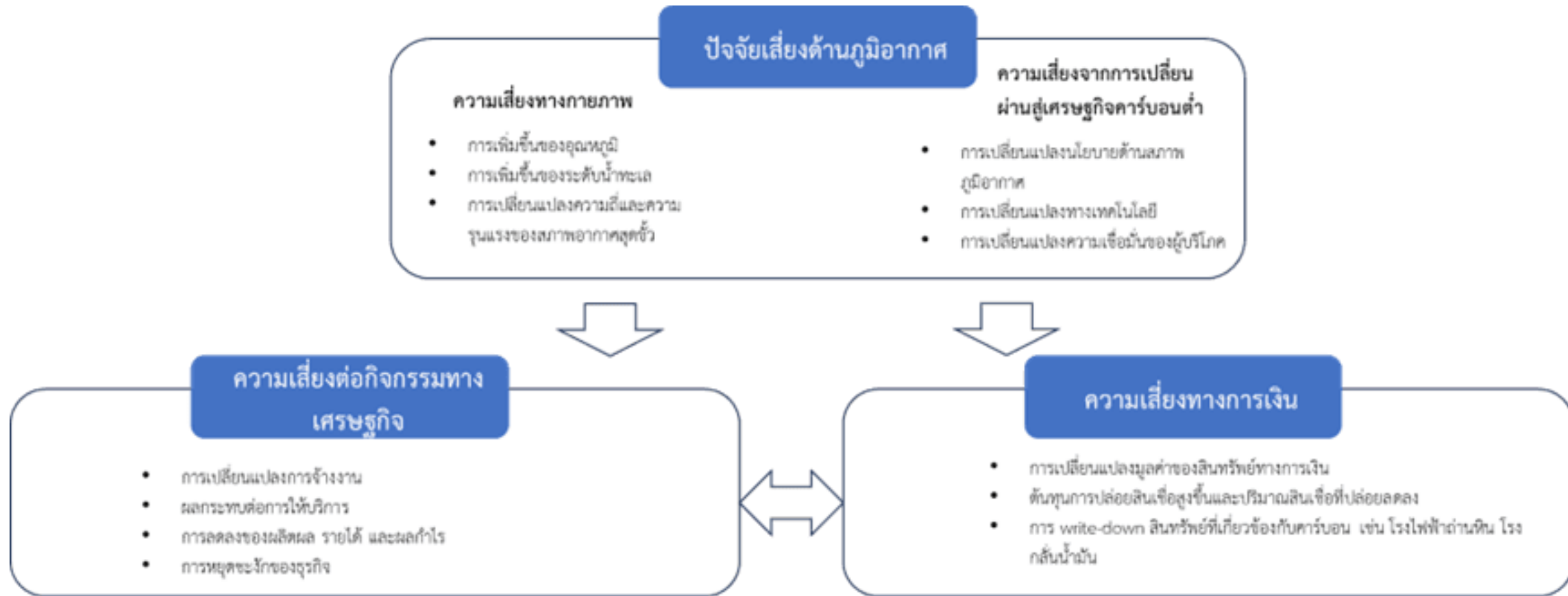
ด้านการเงิน



Climate Change กระทบต่อภาคการเงินและการคลังอย่างไร



Climate Change ทำให้ความเสี่ยง ทางการเงินของภาคการเงินสูงขึ้น



ตัวอย่างผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการเงิน



ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและปัญหาคื่นชดผึ่งเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น



มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณริมชายฝั่งลดลง



- สินเชื่อที่ปล่อยกู้ให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์
- Mortgage-backed securities
- ผลกำไรของผู้ประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพย์

Climate Change ทำให้ความเสี่ยง ทางการเงินของภาคการเงินสูงขึ้น



สินทรัพย์ของภาครัฐ

- ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและเกิดบ่อยครั้งขึ้นสร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
- ภาครัฐมีภาระทางการคลังที่เพิ่มขึ้นในการลงทุนซ่อมแซมทรัพย์สินเหล่านี้

รายได้ของภาครัฐ

- ธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจมีรายได้ที่ลดลงทำให้มีภาระภาษีลดลงตามไปด้วย

รายจ่ายของภาครัฐ

- การสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจปรับกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการยกเว้นภาษีและการให้เงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมที่ลดการปล่อยคาร์บอน
- การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านในกรณี que ภาคเอกชนไม่มีแรงจูงใจ

Climate Change กระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคอย่างไร



Climate Change กระทบต่อ GDP เงินเฟ้อ และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

GDP

- อุปสงค์รวม
 - **C:** รสนิยมที่เปลี่ยนไปทำให้ความต้องการสินค้าที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดลง
 - **I:** การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดลง
 - **G:** รายได้จากการจัดเก็บภาษีลดลง
 - **X-M:** การสูญเสียตลาดของการส่งออกสินค้าและบริการที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- อุปทานรวม
 - ผลิตภาพของแรงงานลดลง
 - การสูญเสียพื้นที่ที่ใช้ในการผลิต
 - สิทธิทรัพย์ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับความเสียหาย

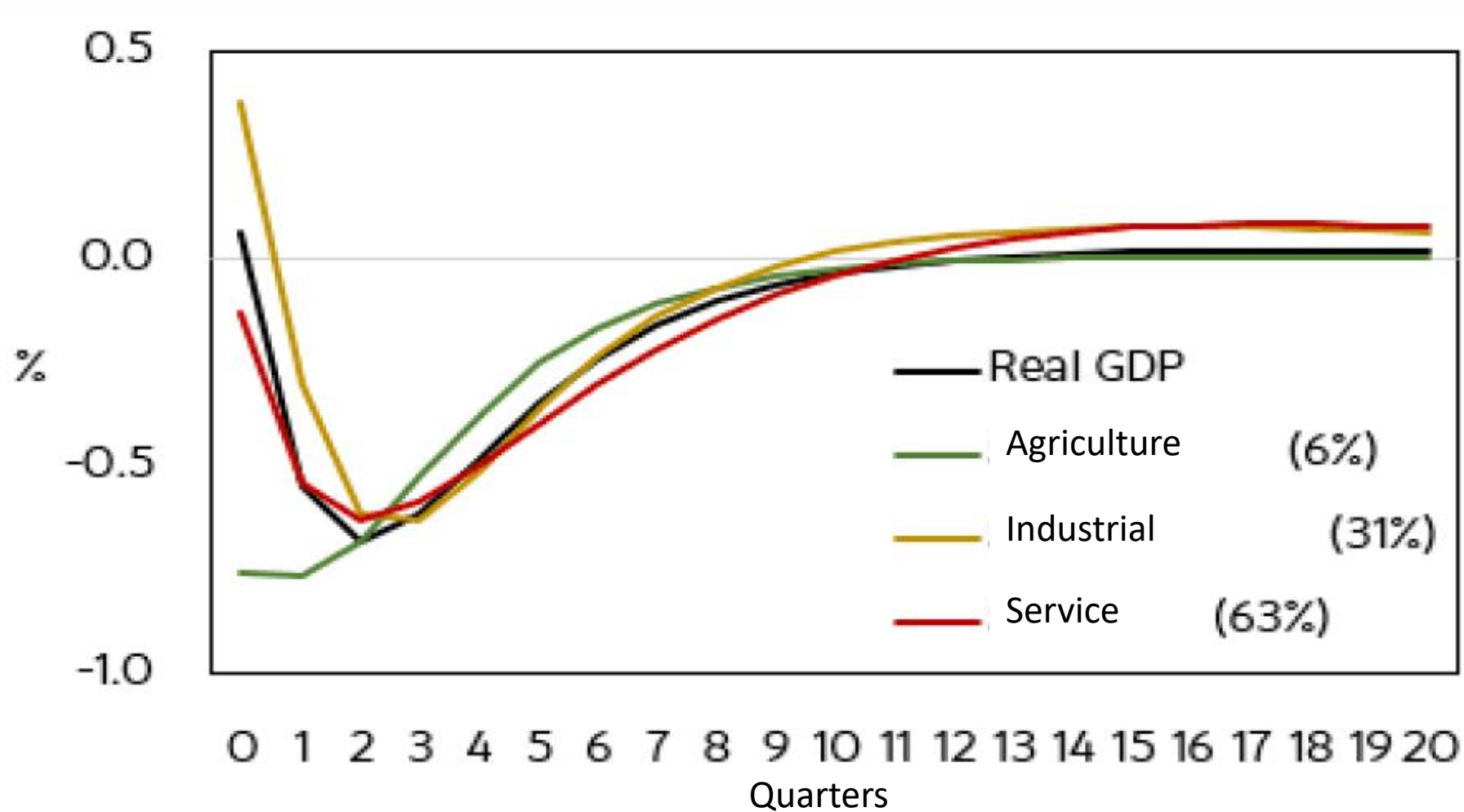
เงินเฟ้อ

- สภาวะอากาศสุดขั้ว (ภัยแล้ง และน้ำท่วม) และอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการผลิตในภาคเกษตรกรรมซึ่งทำให้ราคาอาหารสูงขึ้น โดยเฉพาะในระยะสั้น
- ความเสี่ยงทางกายภาพและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำกระทบต่อราคาพลังงาน

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

- ความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองและชนบทมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากครัวเรือนจำนวนมากในชนบทประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ความเหลื่อมล้ำระหว่างเกษตรกรรายย่อยและรายใหญ่ ความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ประกอบการผลิตรายย่อยและรายใหญ่ และความเหลื่อมล้ำระหว่างครัวเรือนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่างกัน มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้น

ผลกระทบของ Climate Change ต่อ GDP ไทย



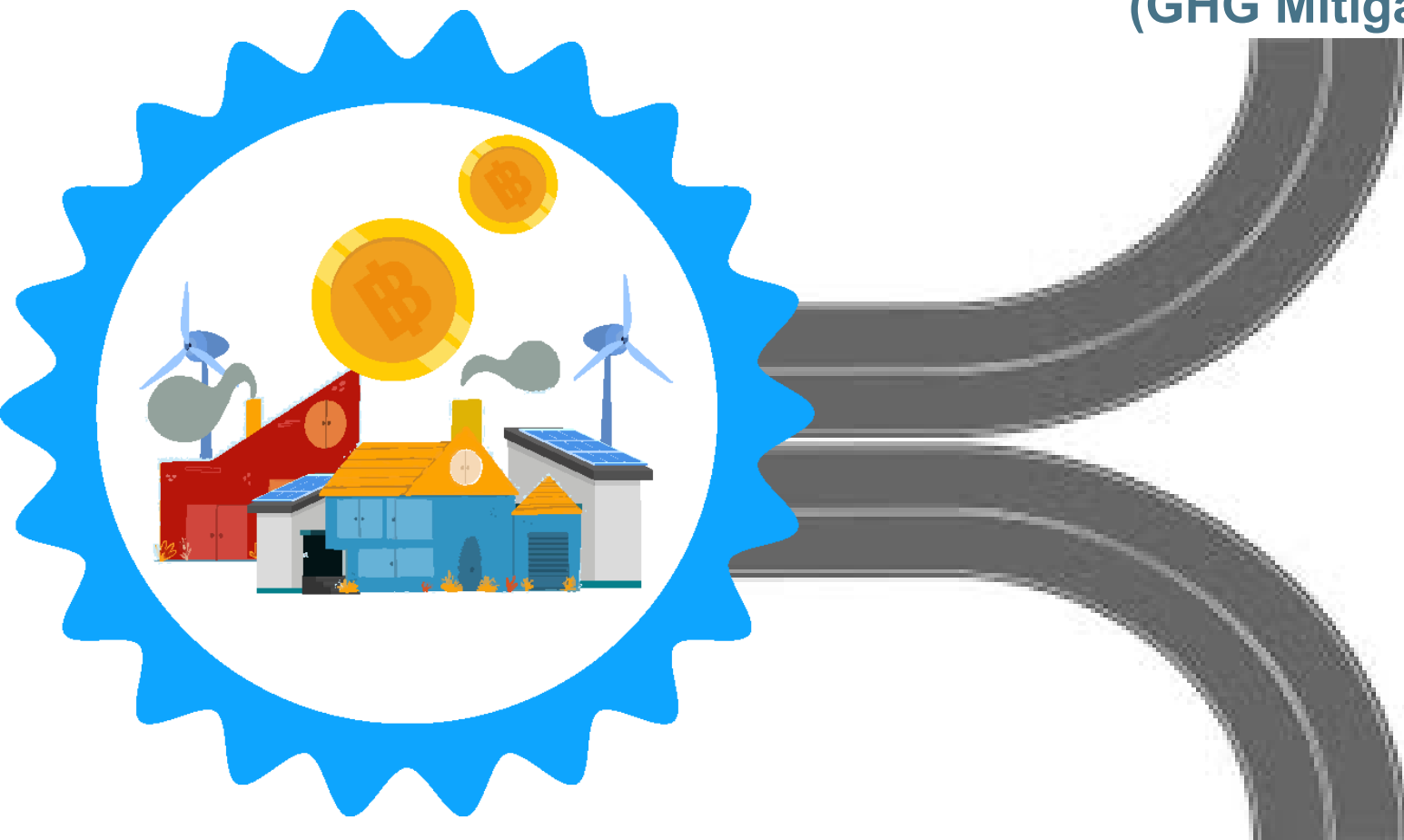
มองไปข้างหน้า ควรดำเนินการอย่างไร เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



ความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับตัว

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

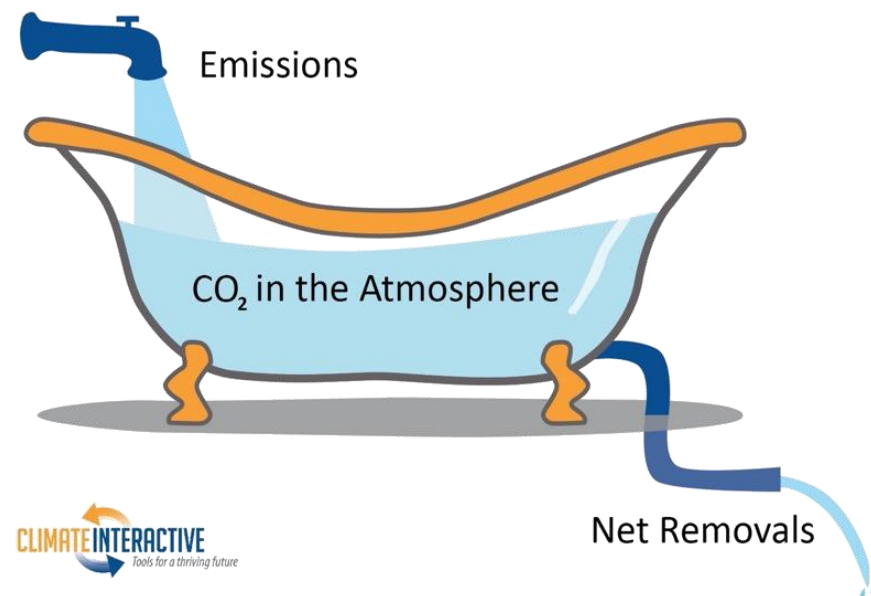
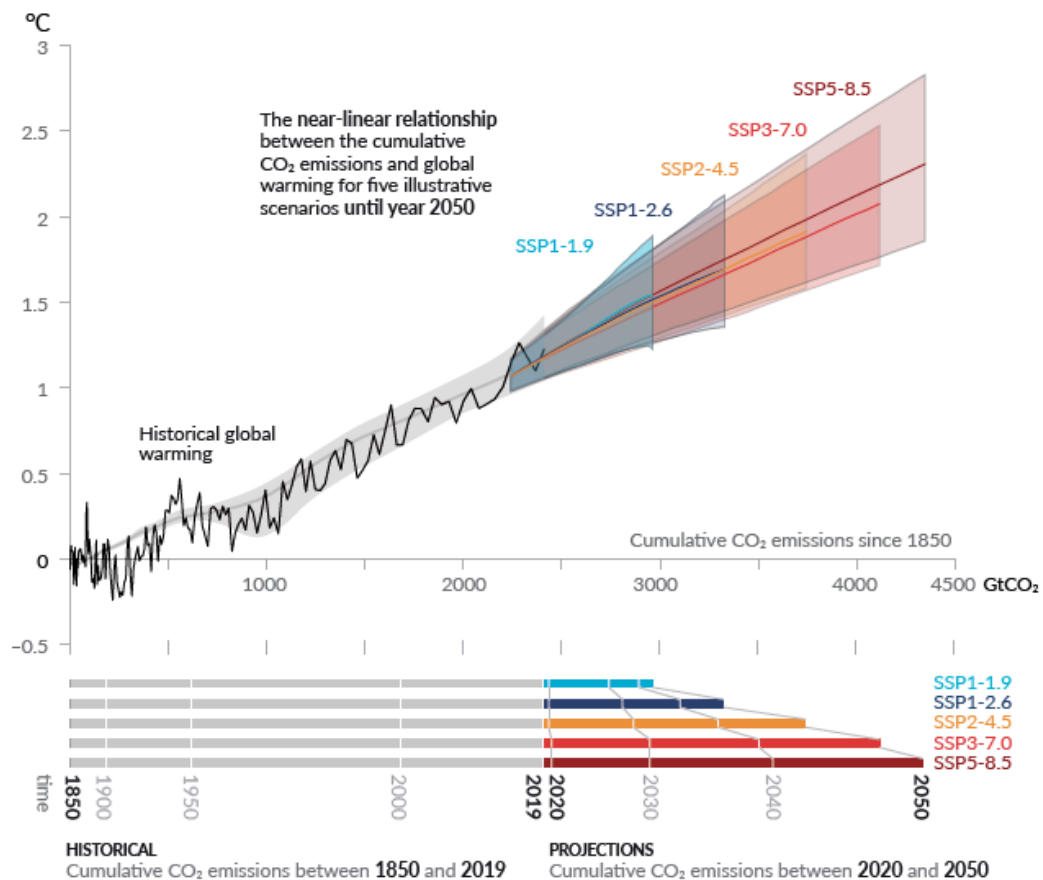
(GHG Mitigation)



การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Adaptation)

Every tonne of CO₂ emissions adds to global warming

Global surface temperature increase since 1850–1900 (°C) as a function of cumulative CO₂ emissions (GtCO₂)



Overall framing by Dr. John Sterman, MIT Sloan

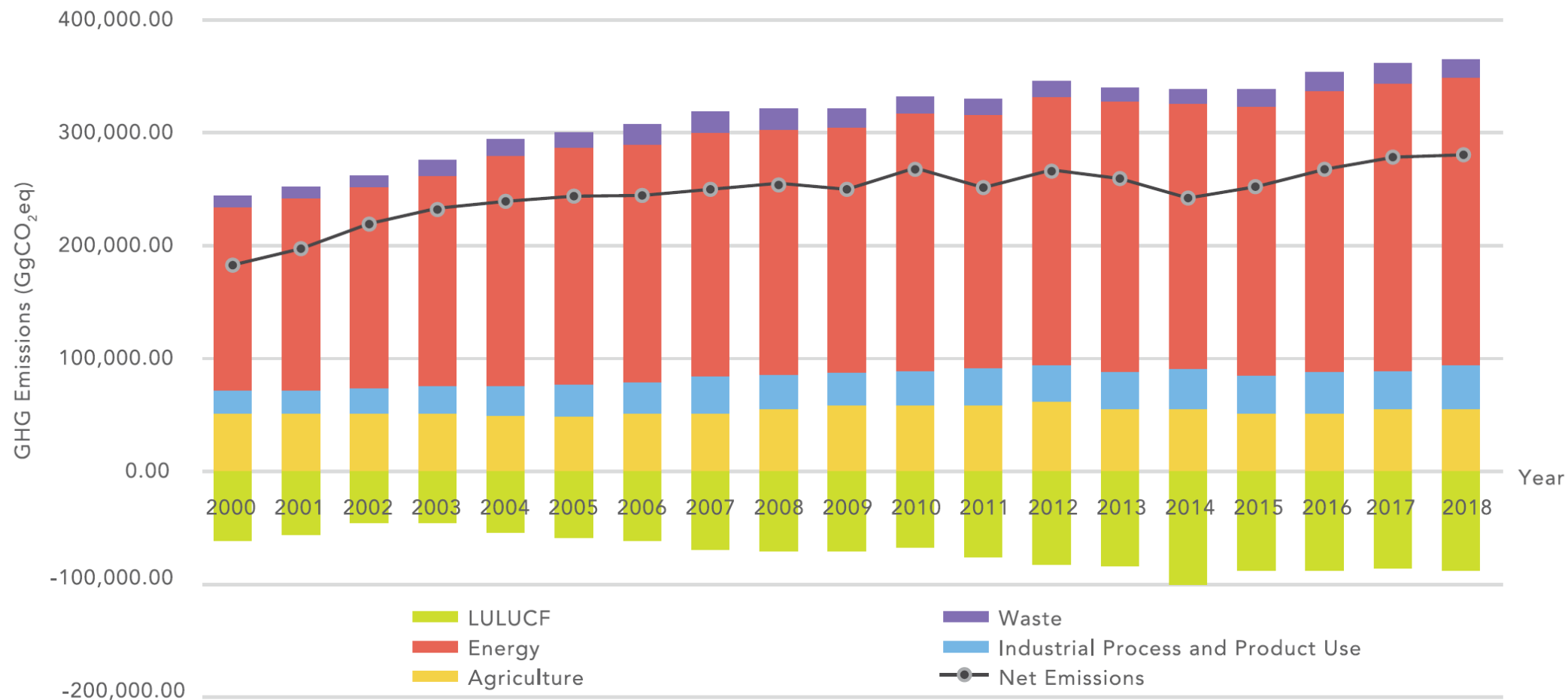
ความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Approximate global warming relative to 1850–1900 until temperature limit (°C)* ⁽¹⁾	Additional global warming relative to 2010–2019 until temperature limit (°C)	Estimated remaining carbon budgets from the beginning of 2020 (GtCO ₂)				
		Likelihood of limiting global warming to temperature limit* ⁽²⁾				
		17%	33%	50%	67%	83%
1.5	0.43	900	650	500	400	300
1.7	0.63	1450	1050	850	700	550
2.0	0.93	2300	1700	1350	1150	900

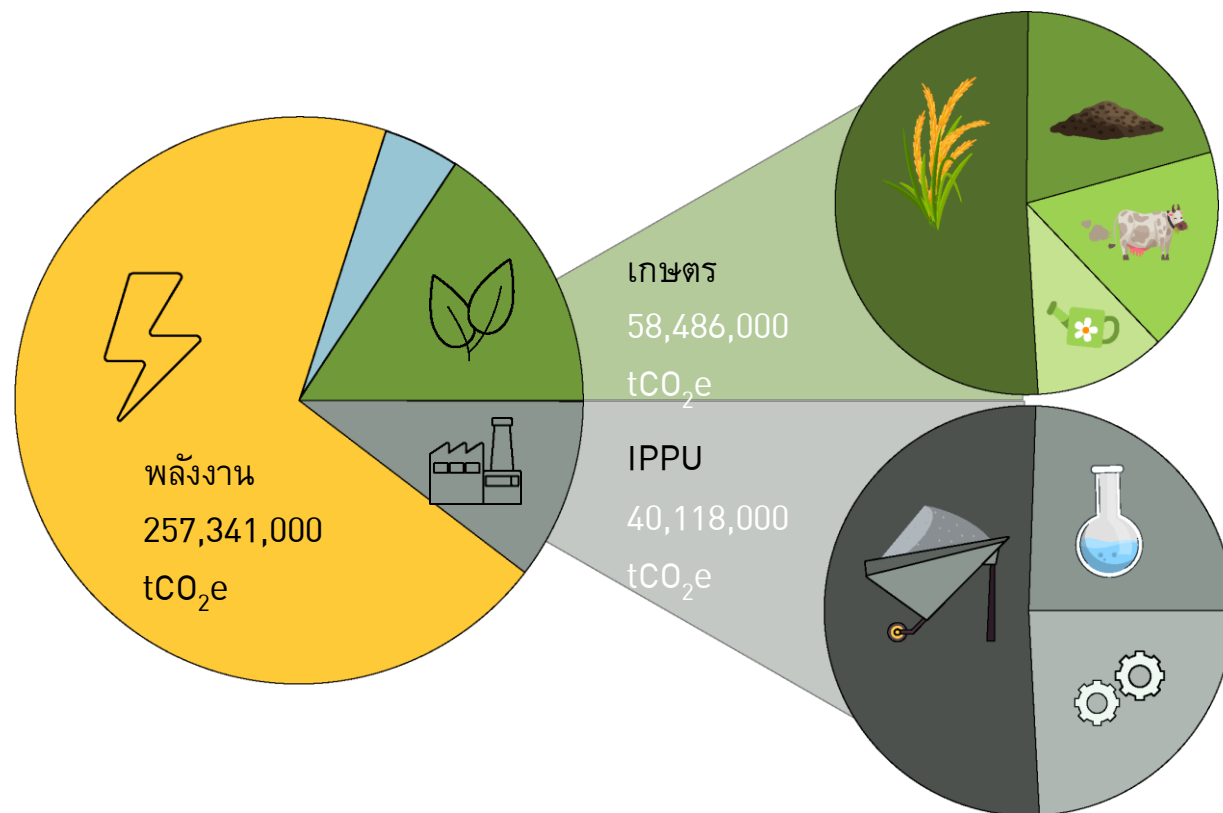
ปัจจุบัน ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่
ปล่อยทั่วโลก
ประมาณ 50 Gt
ต่อปี



สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย



สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย



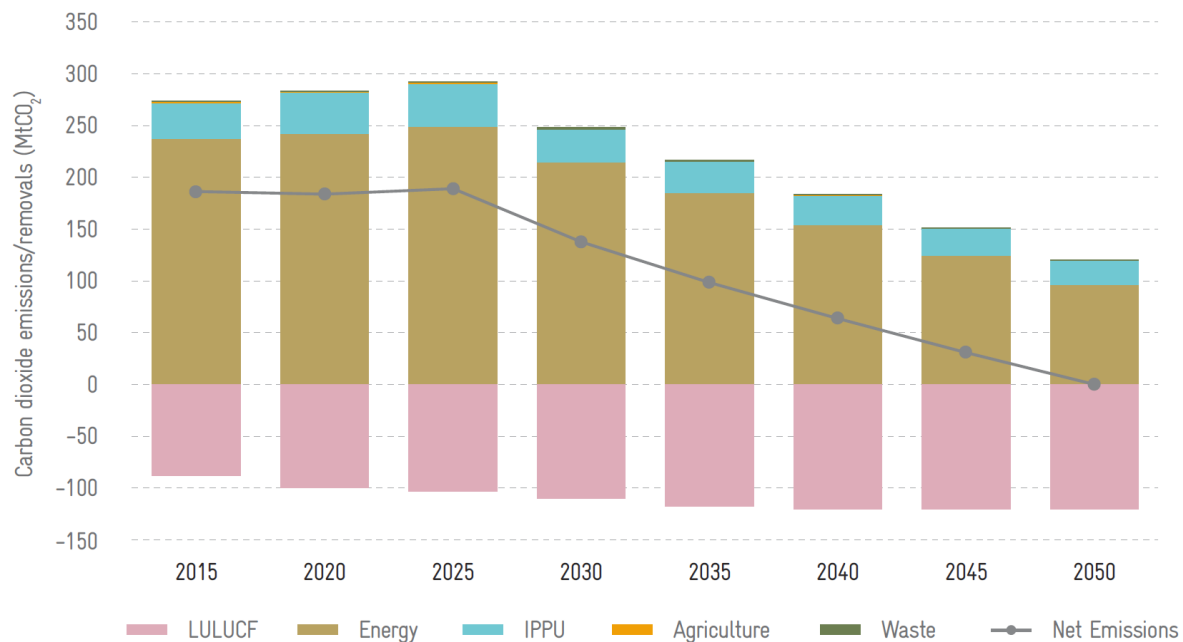
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

372,649,000 tCO₂eq (ไม่รวม LULUCF)

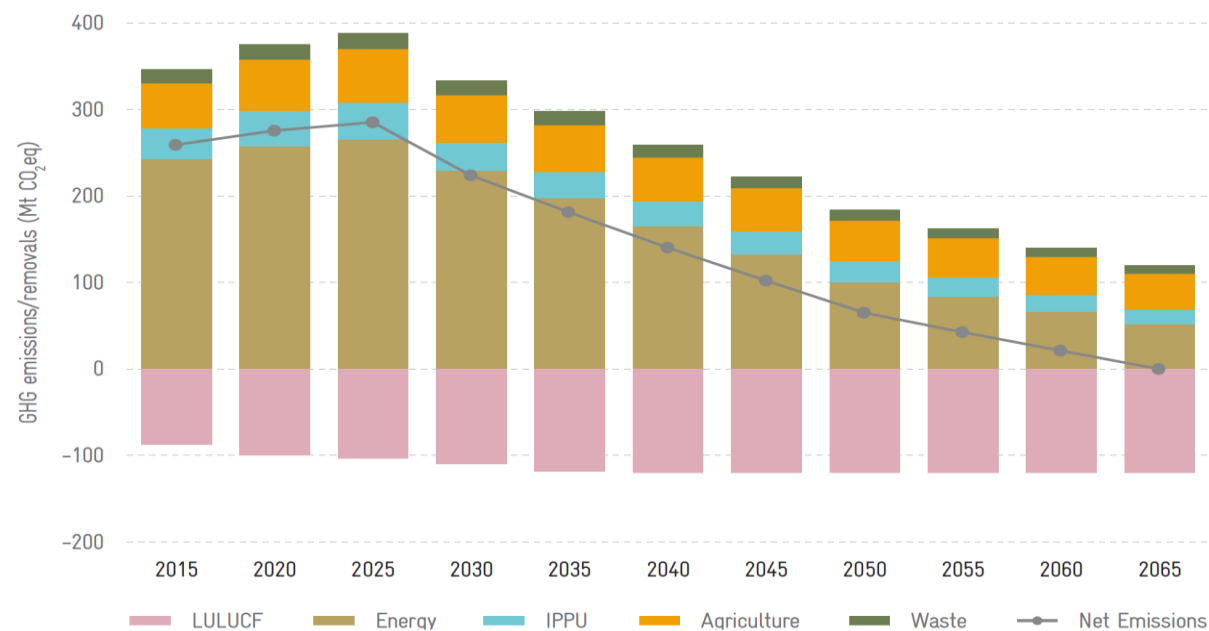
LULUCF : land use, land use change and forestry

ประเทศไทยตั้งเป้า Carbon Neutrality และ Net Zero

Thailand's Carbon Neutrality Pathway



Thailand's Net Zero Pathway



แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละสาขา



พลังงานและขนส่ง

- Increased use of renewable energy
- Improved energy efficiency
- Increased use of electric vehicles (EV)
- Green hydrogen



IPPU

- Hydraulic cement
- Substitution of refrigerant
- CCUS in cement industry
- Green hydrogen



การจัดการของเสีย

- Community waste management
- Industrial and community wastewater treatment
- Waste to energy



เกษตร

- Biogas from livestock farming
- Reduced methane emissions from rice production



ป่าไม้

- Afforestation (natural and commercial forest)
- Increase green areas in cities
- Halting and reversing deforestation

Removal 120 MtCO₂eq

เลือกมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไร



เกษตร



อุตสาหกรรม



บริการ



มาตรการ Quick Win คืนทุนเร็ว

- เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในปศุสัตว์
- ใช้มูลสัตว์ทำก๊าซชีวภาพ
- ปลุกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง
- ใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้า

- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- จัดการขยะและน้ำเสียในโรงงาน
- ใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้า
- ผลิต Hydraulic cement

- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
- ติด Solar PV เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในอาคาร
- จัดการขยะและน้ำเสียในสถานประกอบการ



มาตรการ ระยะกลาง ยังต้นทุนสูง จะคุ้มทุนในอนาคต

- จัดการเศษวัสดุ และลดการเผา
- ปรับสูตรอาหารสัตว์ ลดมีเทน
- ลดไถพรวน
- ลดการใช้สารเคมีการเกษตร

- ผลิตสินค้าคาร์บอนต่ำ
- ใช้สารทดแทนความเย็น
- ใช้รถบรรทุก EV

- ใช้เชื้อเพลิง Sustainable Aviation Fuel ในอุตสาหกรรมการบิน



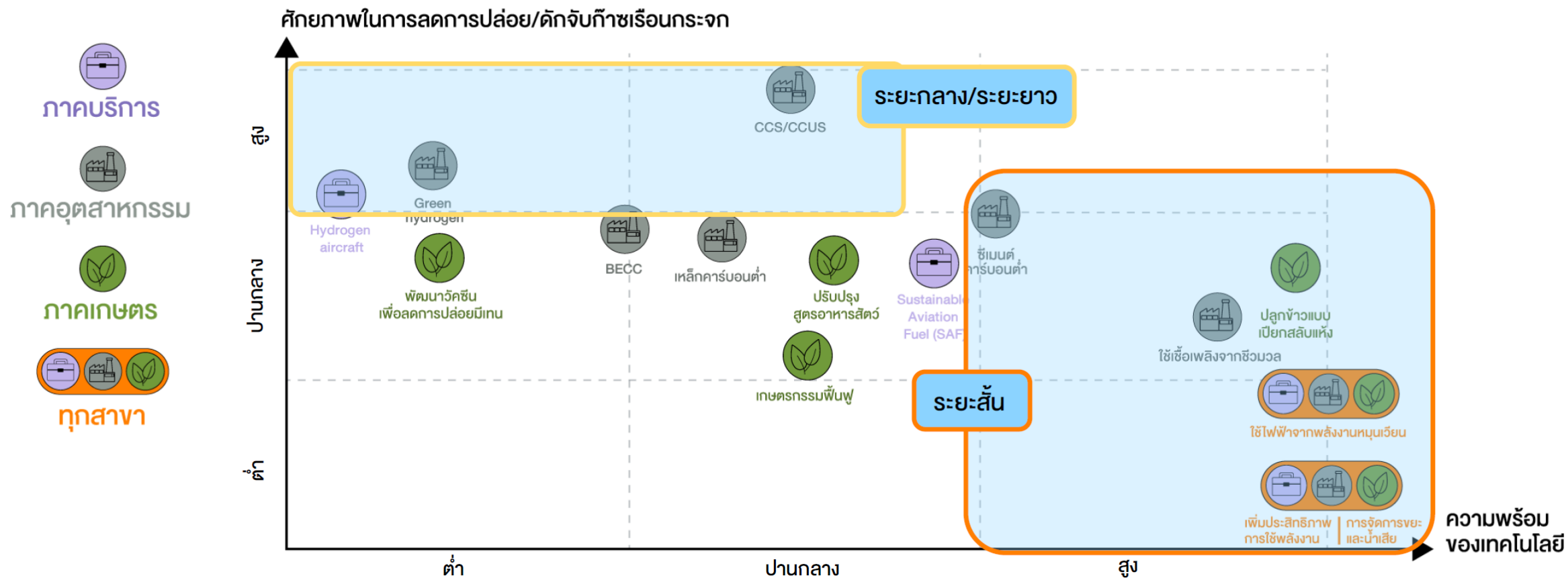
มาตรการ ระยะยาว ต้องรอพัฒนาการทางเทคโนโลยี

- พัฒนาพันธุ์สัตว์ หรือวัคซีนเพื่อลดมีเทน
- ทำเกษตรกรรมฟื้นฟู

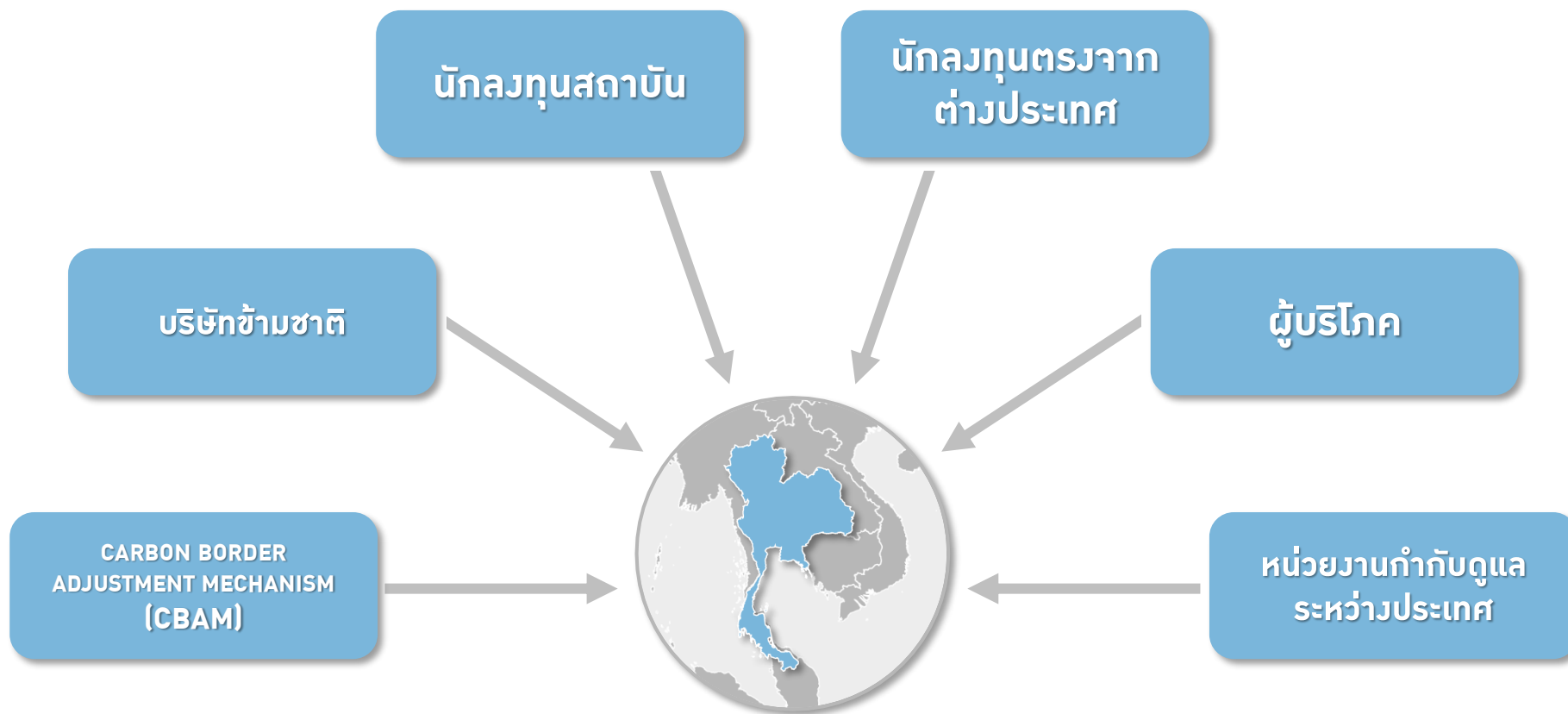
- ใช้เทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอน CCS/CCU/CCUS
- ใช้พลังงานชีวภาพที่มีการดักจับ และกักเก็บคาร์บอน (BECC)
- ผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสีเขียว

- ผลิต Hydrogen aircraft
- ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง

เลือกมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไร

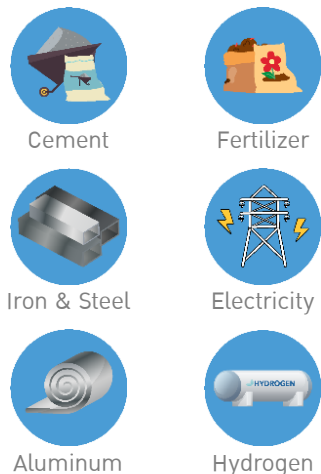


ภาคธุรกิจไทยเผชิญหลายแรงกดดัน ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

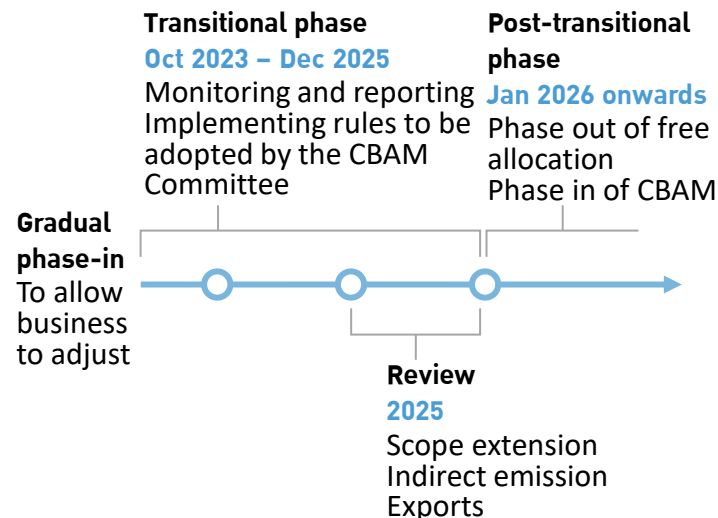


CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (CBAM)

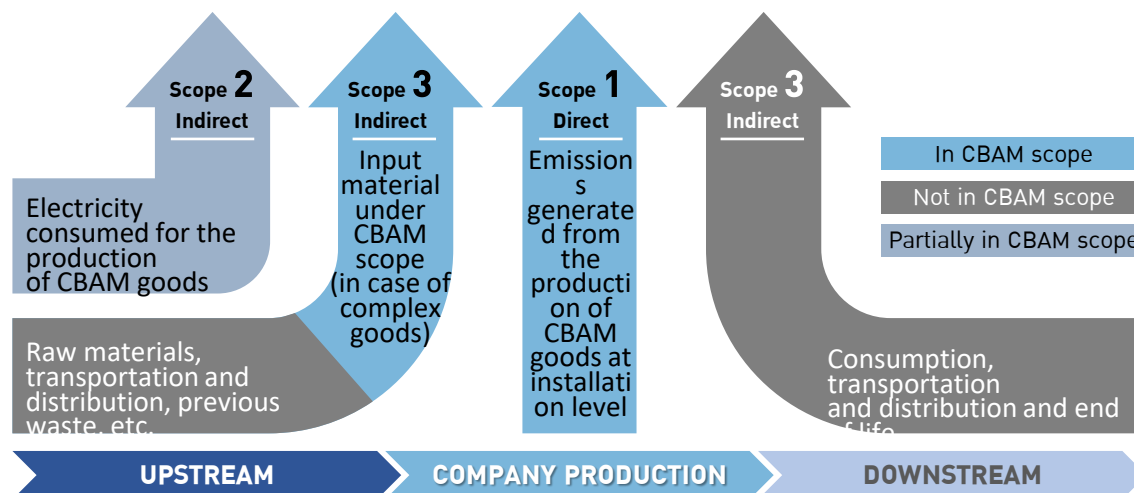
Goods subjected to CBAM



Gradual implementation of CBAM



Emissions under CBAM Scopes



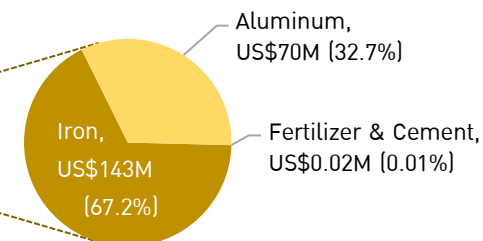
CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (CBAM)

ระยะสั้น

Thai export to EU (2022)

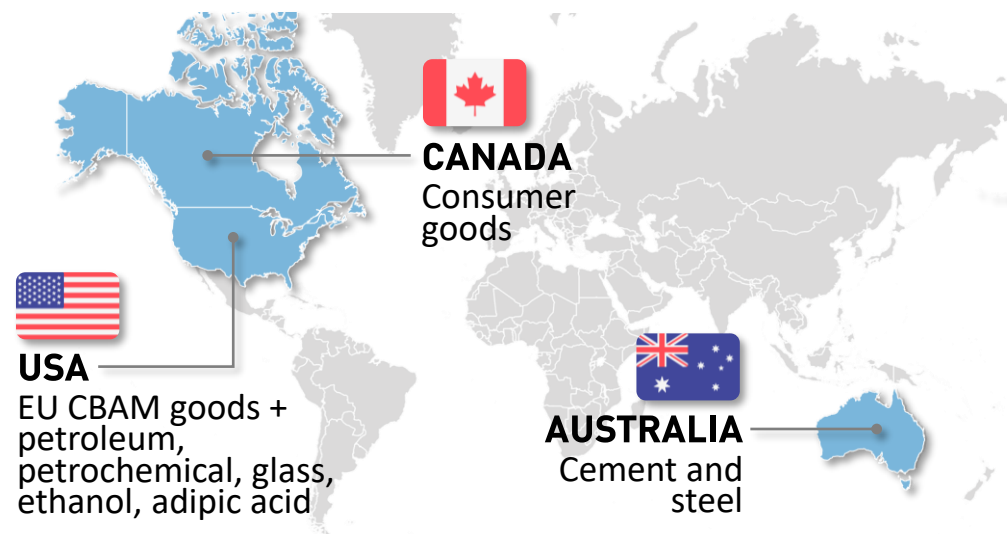
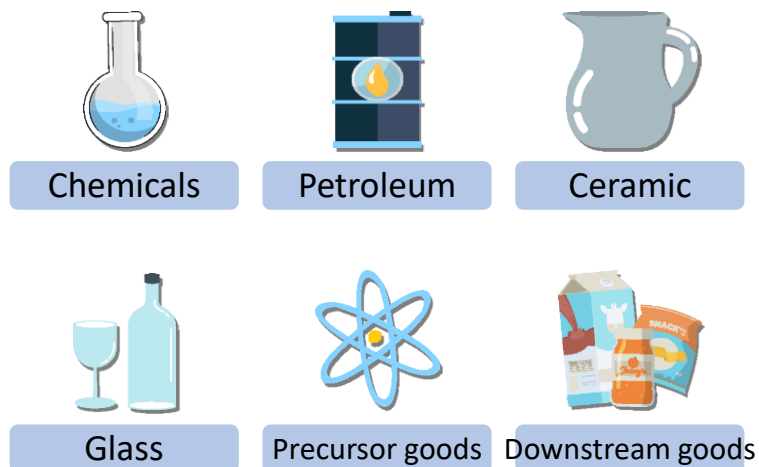


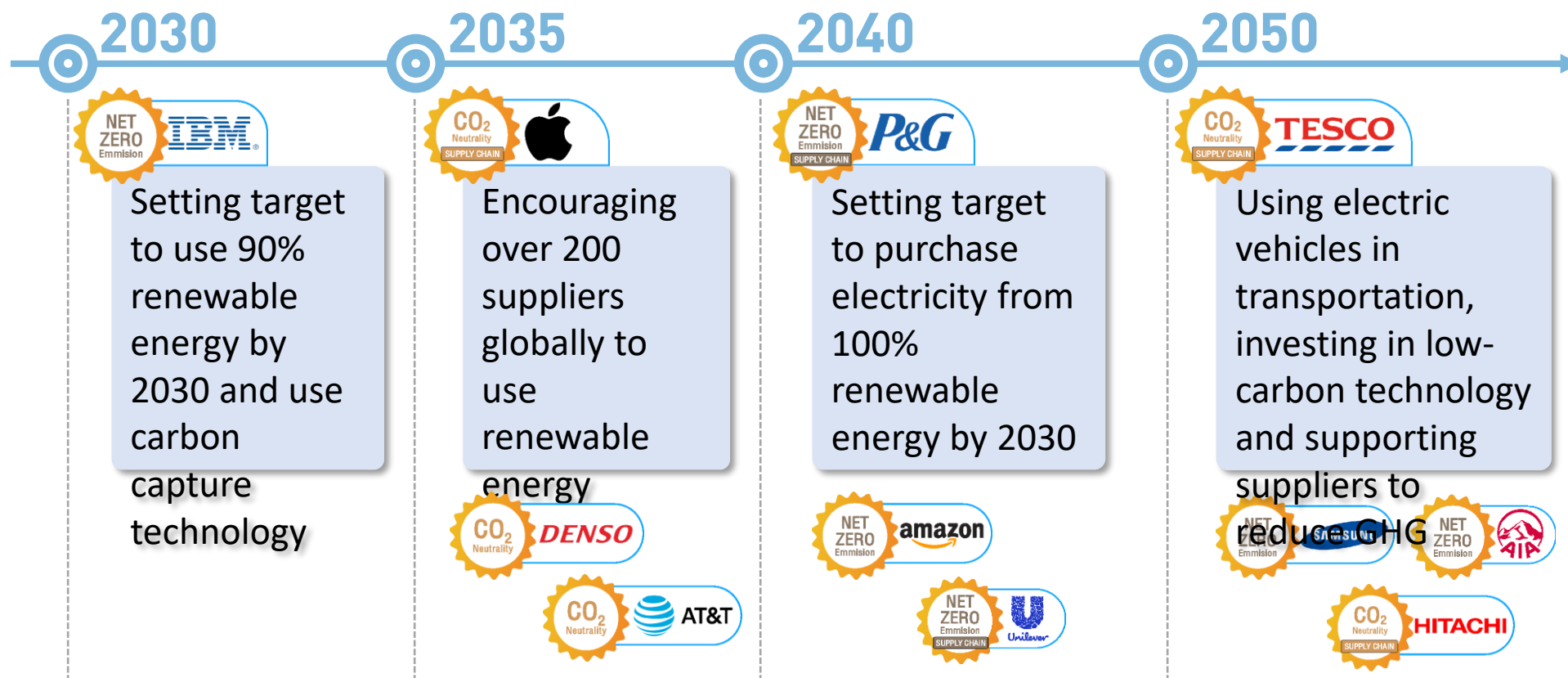
Thai export of
CBAM goods to EU (2022)

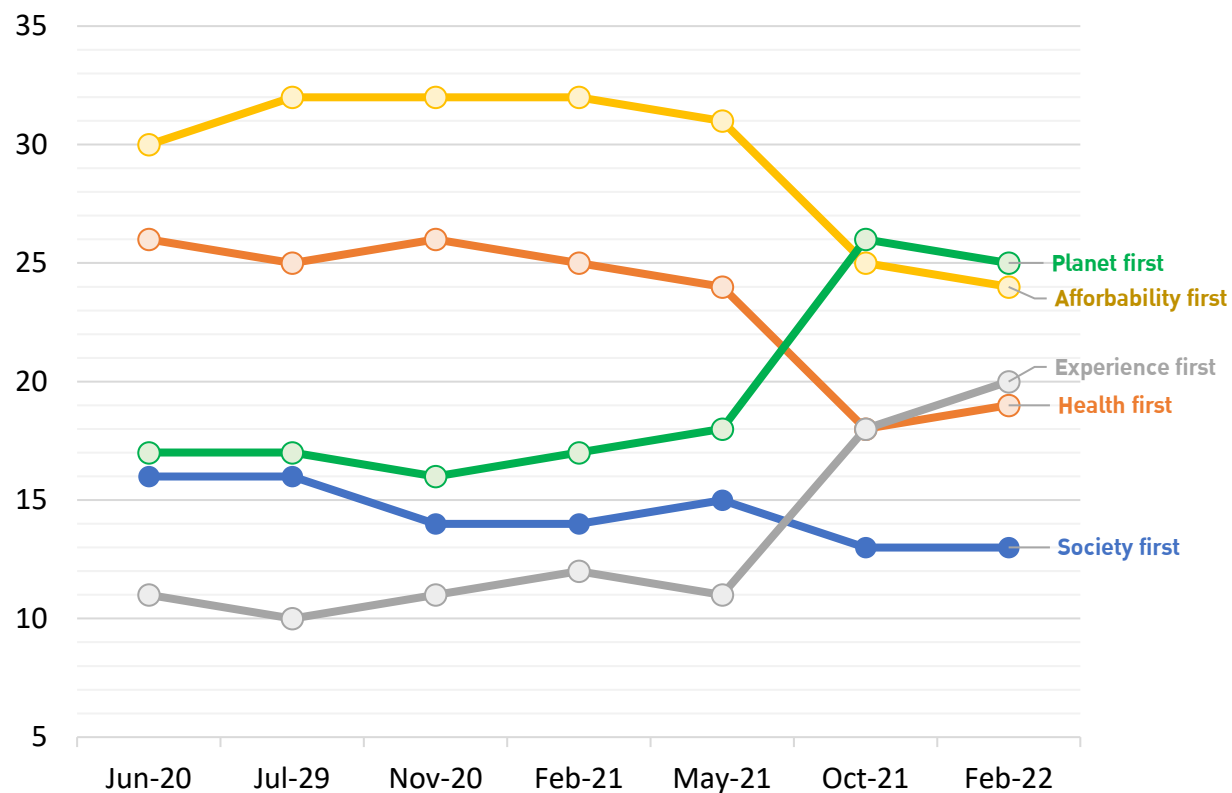


Source: SCB EIC, Data from EU Commission

ระยะยาว



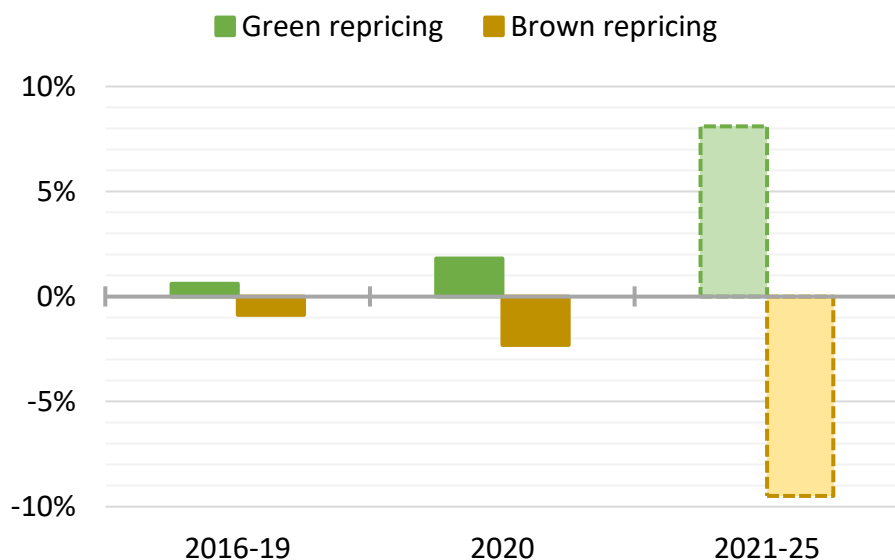




- The EY Future Consumer Index surveyed 18,000 consumers across the globe, including Thailand between January and February 2022.
- After the COVID-19 pandemic, consumers value impacts toward the planet over affordability.
- Consumers are highly aware of consumption impacts; they favor locally sourced products and expect transparency

Green repricing: It's happening

Relative return of green vs. brown sectors, 2016-25



- ESG rating is important for companies to be included in ESG funds and will affect market activity and pricing.
- Companies that score well on ESG metrics are believed to better anticipate future risks and opportunities, be more disposed to longer-term strategic thinking, and focused on long-term value creation.
- Assets are repriced to capture the risks and opportunities from environmental impacts.
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) highlights the impacts of climate change on corporate financial performances. This stimulates investors to integrate climate risks into their asset-allocation and portfolio-management decisions and firms to set emission reduction targets.



ทำไมต้องปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

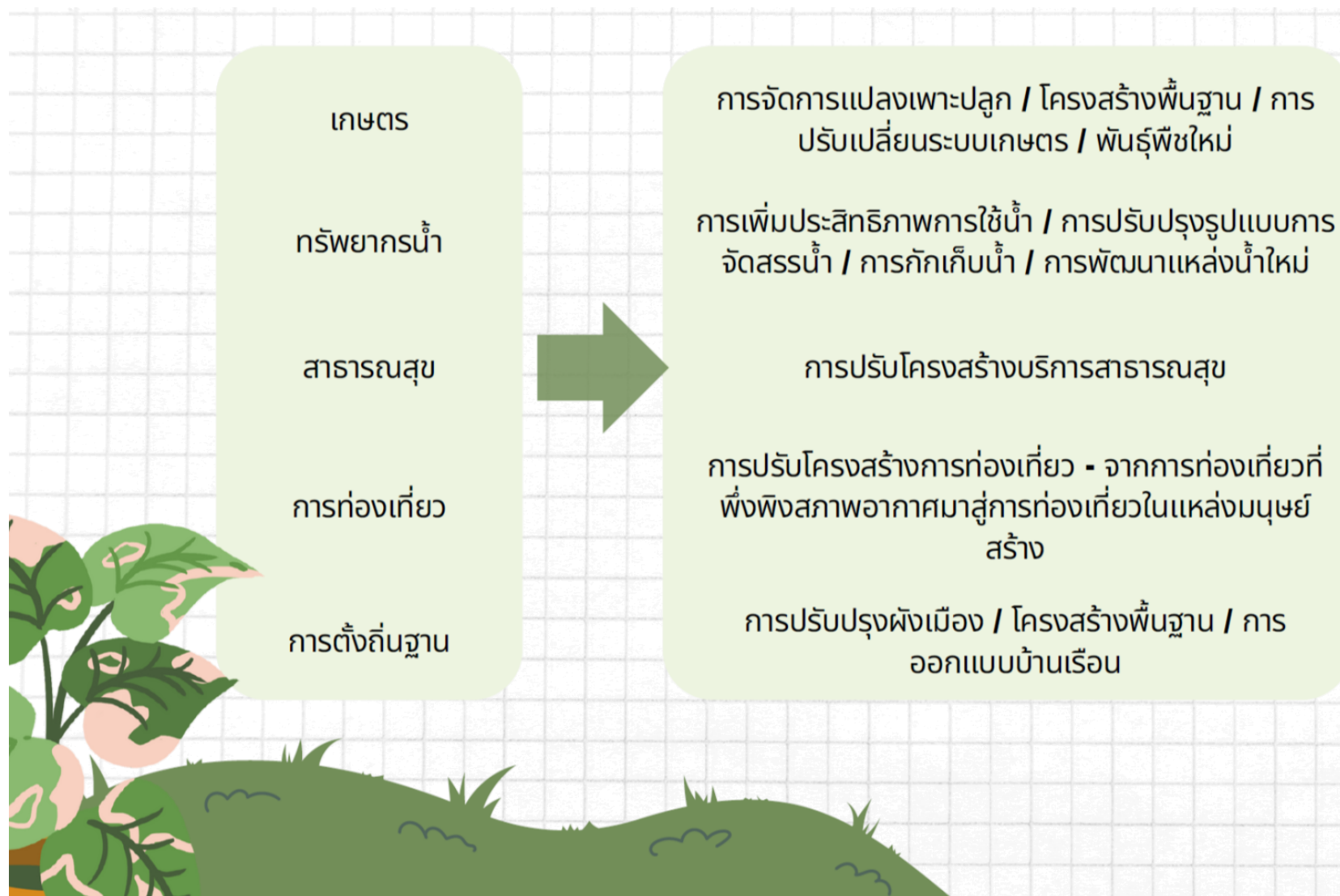


การวางรากฐานเพื่อความเข้มแข็งมั่นคงของระบบเศรษฐกิจสังคมต่อภูมิอากาศในระยะยาว (**Long term climate resilience**) โดยสร้างความเข้มแข็งมั่นคงของระบบเศรษฐกิจสังคมต่อภูมิอากาศในปัจจุบัน และสร้างความพร้อมในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสังคมไปข้างหน้าภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึง

ปรับกระบวนการทัศน์ในการวางแผน ... ขยายกรอบการมองอนาคต รับความไม่แน่นอนของอนาคต เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนระยะยาว

ไม่ยึดติดกับสภาพปัจจุบันของสังคมและเศรษฐกิจ ... การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม ทิศทางการพัฒนา ภายใต้พลวัตของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจสังคม

ตัวอย่างแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ



เกมสำหรับการปรับตัวต่อการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ





เงินทุน 5 เหรียญ





ตัดสินใจปลูกข้าวในแต่ละรอบ
โดยที่ยังไม่ทราบสภาพอากาศ



ในแต่ละรอบจะมีการโยนลูกเต๋ากำหนดสภาพ
อากาศ

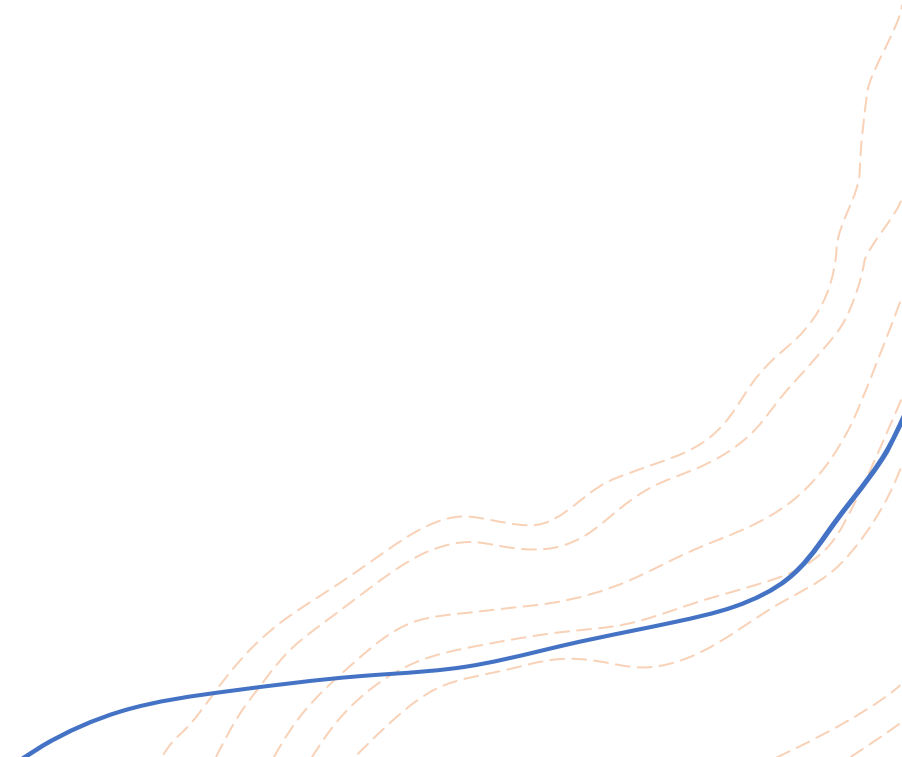
ผลตอบแทนที่ได้จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในรอบนั้น



ผลตอบแทนที่ท่านได้รับในแต่ละรอบ

ผลการโยน ลูกเต๋า	ผลตอบแทนสุทธิ
1-4	+2
5-6	-3

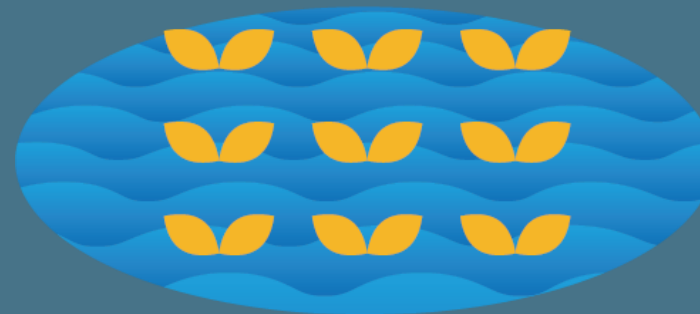
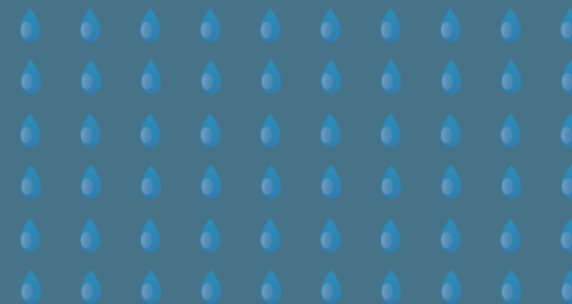
ตัวอย่าง



เลขที่ออก

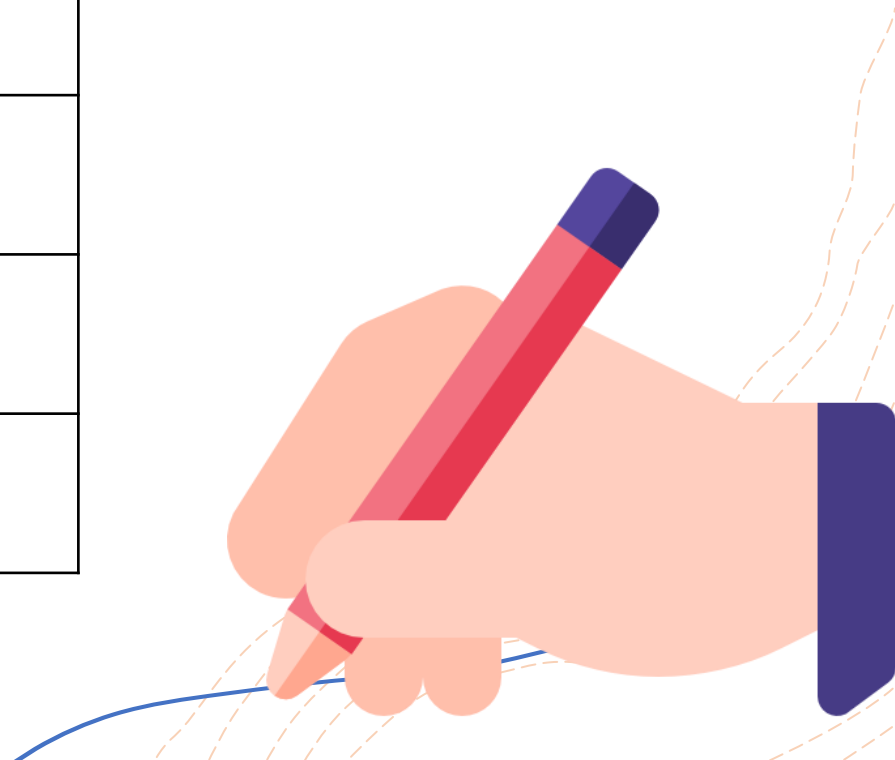
5

=



น้ำท่วม

รอบที่	เงินตั้ง ต้นใน แต่ละ รอบ	ผลการ โยน ลูกเต๋า	ผลตอบแทนสุทธิ ในรอบ	เงิน คงเหลือ
ตัวอย่าง	5	5	-3	2
1				
2				
3				





PUEY UNGPHAKORN
INSTITUTE FOR
ECONOMIC RESEARCH

รอบที่ 1



หนาน้อย

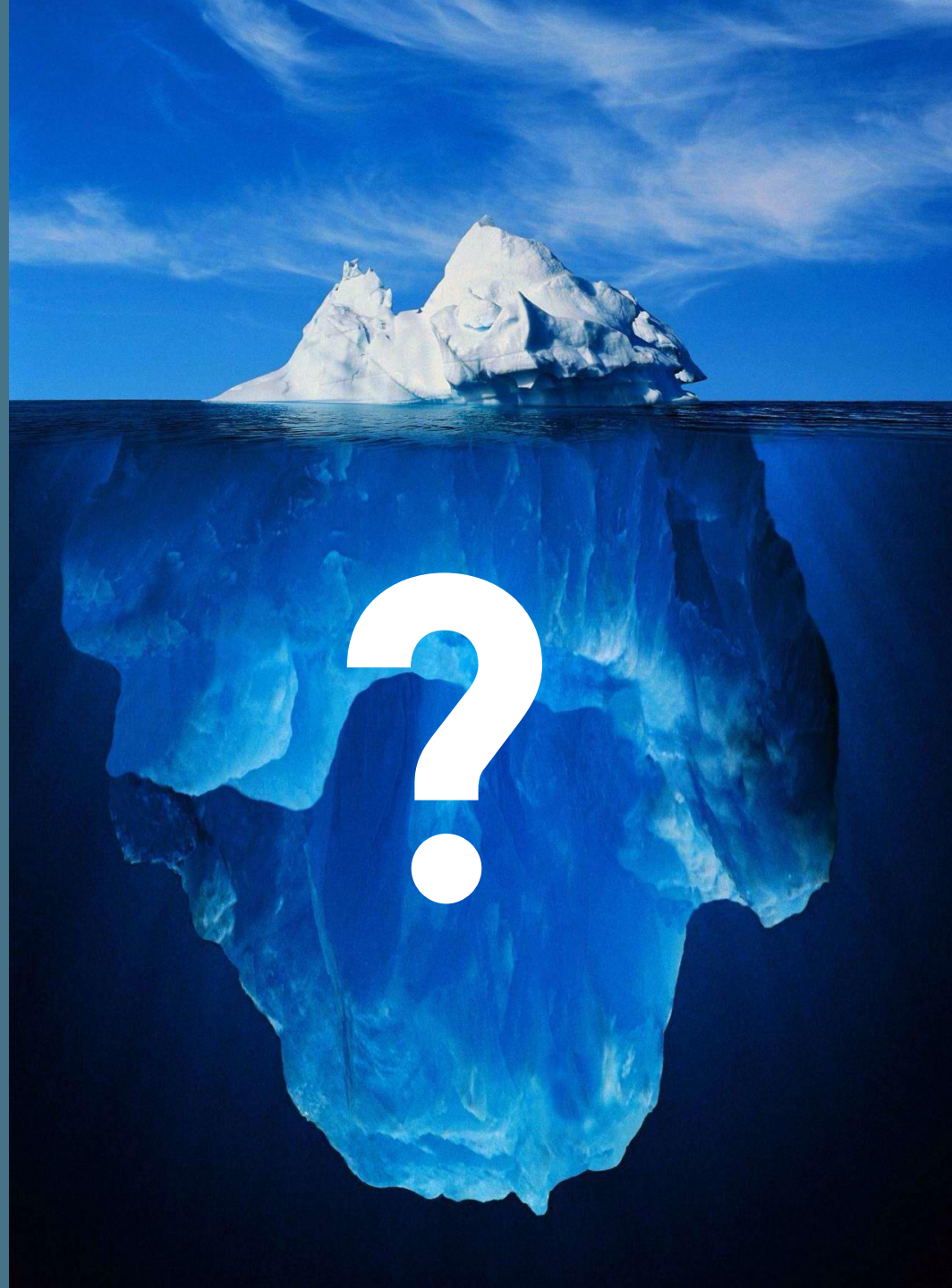
น้ำแล้ง

น้ำท่วม

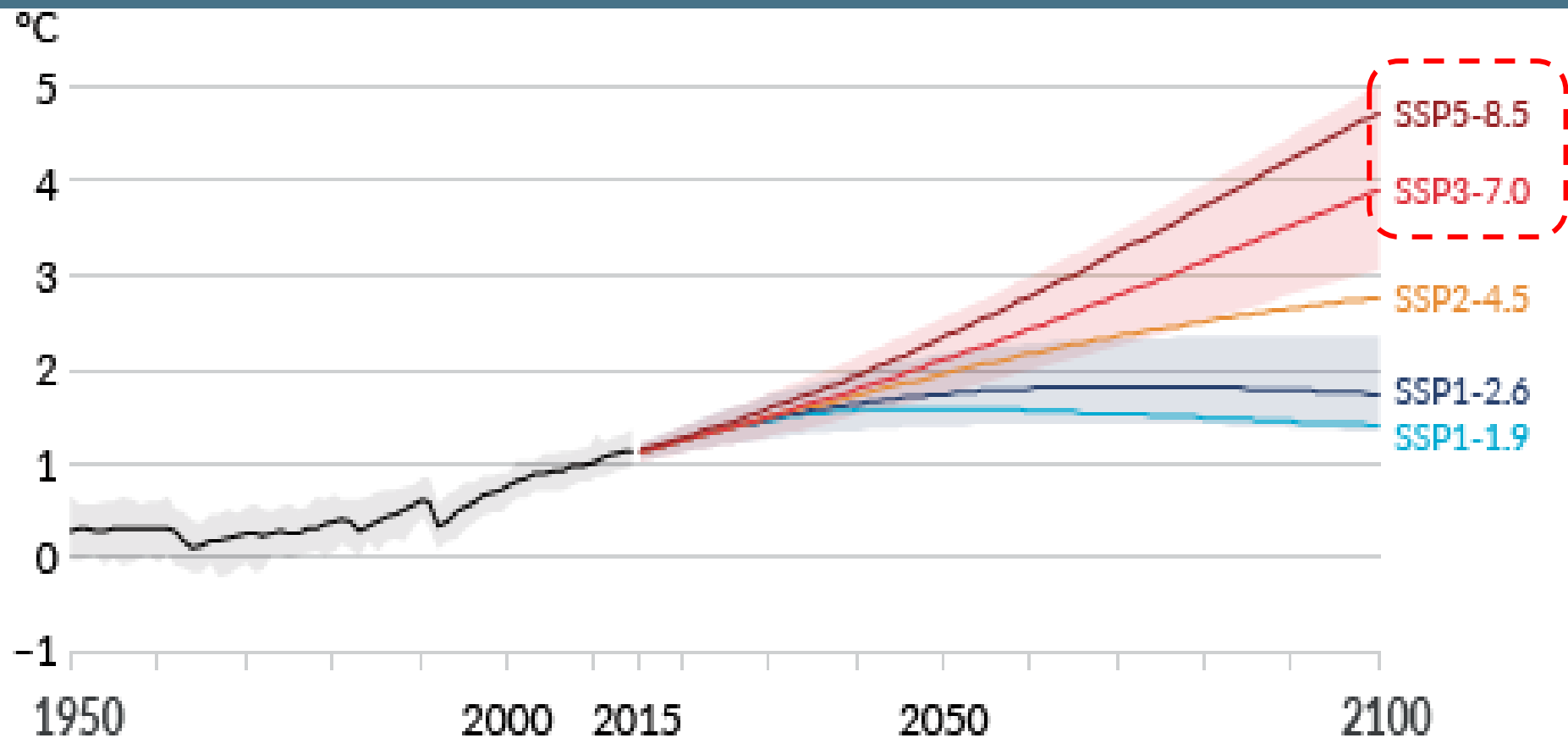
น้ำทะเลสูง



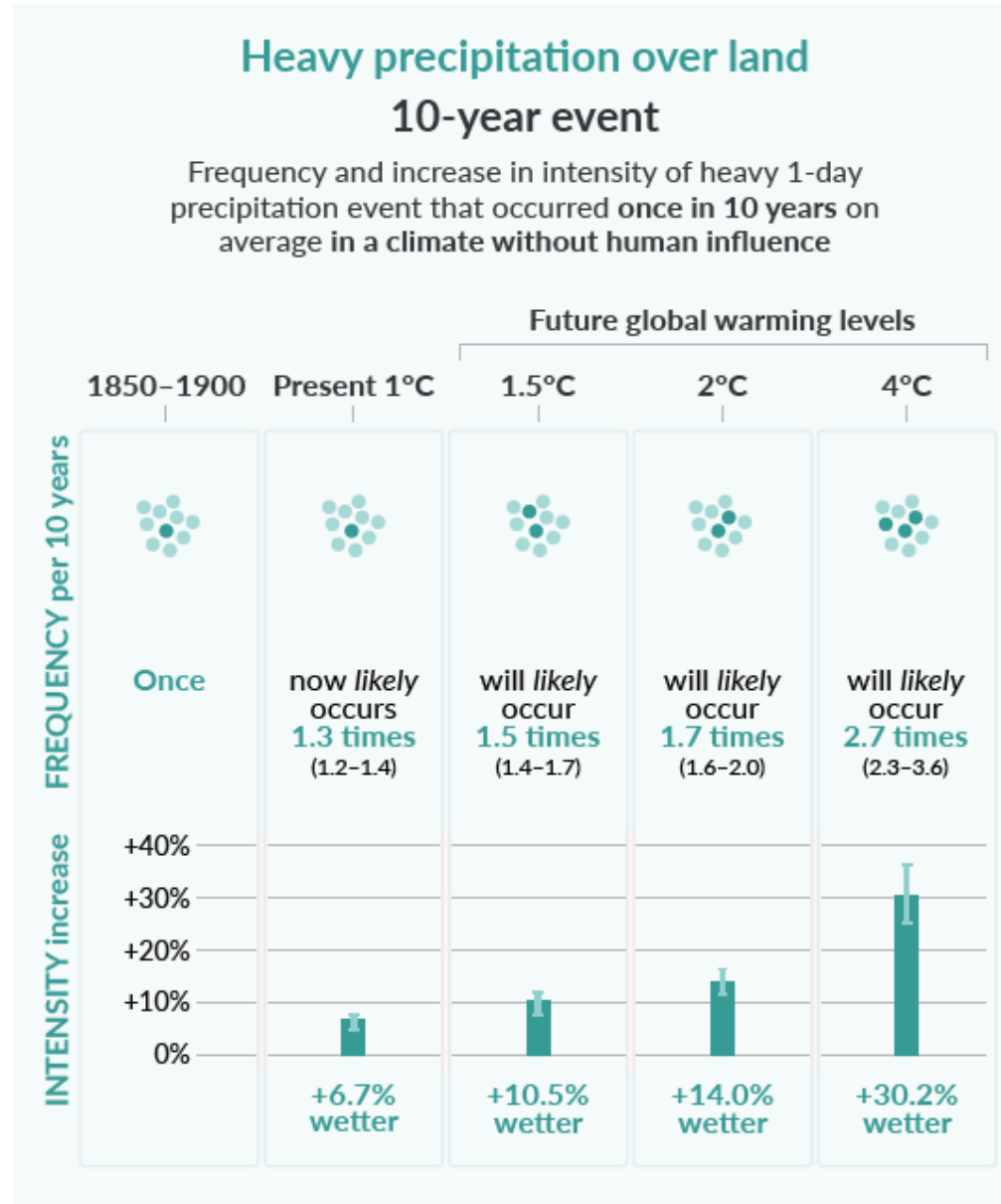
PUEY UNGPHAKORN
INSTITUTE FOR
ECONOMIC RESEARCH



การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวโลกมีแนวโน้มทะลุ 2 องศาเซลเซียส และอาจแตะระดับ 4-5 องศา หากยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้มข้น



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ฝนตกหนักเกิดบ่อยครั้งขึ้น





สภาพอากาศปกติ



เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม



PUEY UNGPHAKORN
INSTITUTE FOR
ECONOMIC RESEARCH

รอบที่ 2

แต่ข้าวดี มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ ที่ทนทานต่อน้ำท่วม



พันธุ์ทนน้ำท่วม



พันธุ์ทั่วไป

ผลตอบแทนที่ท่านจะได้รับ

ผลการโยน ลูกเต๋า	ผลตอบแทนสุทธิ  พันธุ์ทนน้ำท่วม	ผลตอบแทนสุทธิ  พันธุ์ทั่วไป
1-2	-2	+2
3-6	+2	-3



PUEY UNGPHAKORN
INSTITUTE FOR
ECONOMIC RESEARCH

รอบที่ 3

ตัวอย่างแนวทางการปรับตัวในภาคการเกษตร



การจัดการน้ำ



เปลี่ยนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
พันธุ์สัตว์น้ำ



การใช้เทคโนโลยี
เพื่อช่วยในการปรับตัว



การปรับเปลี่ยนปฏิทิน
เพาะปลูก



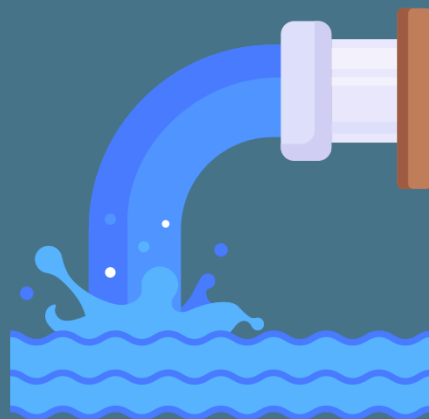
การทำเกษตร
แบบผสมผสาน



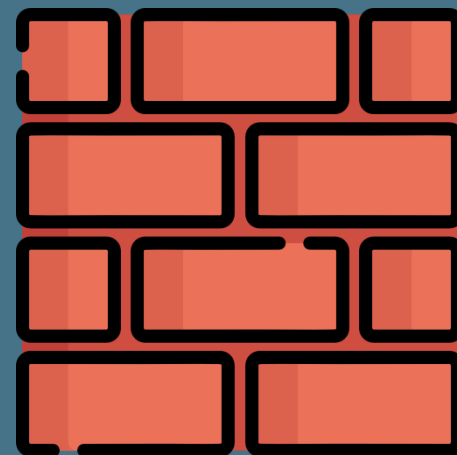
ตัวอย่างการปรับตัวในภาคอุตสาหกรรม



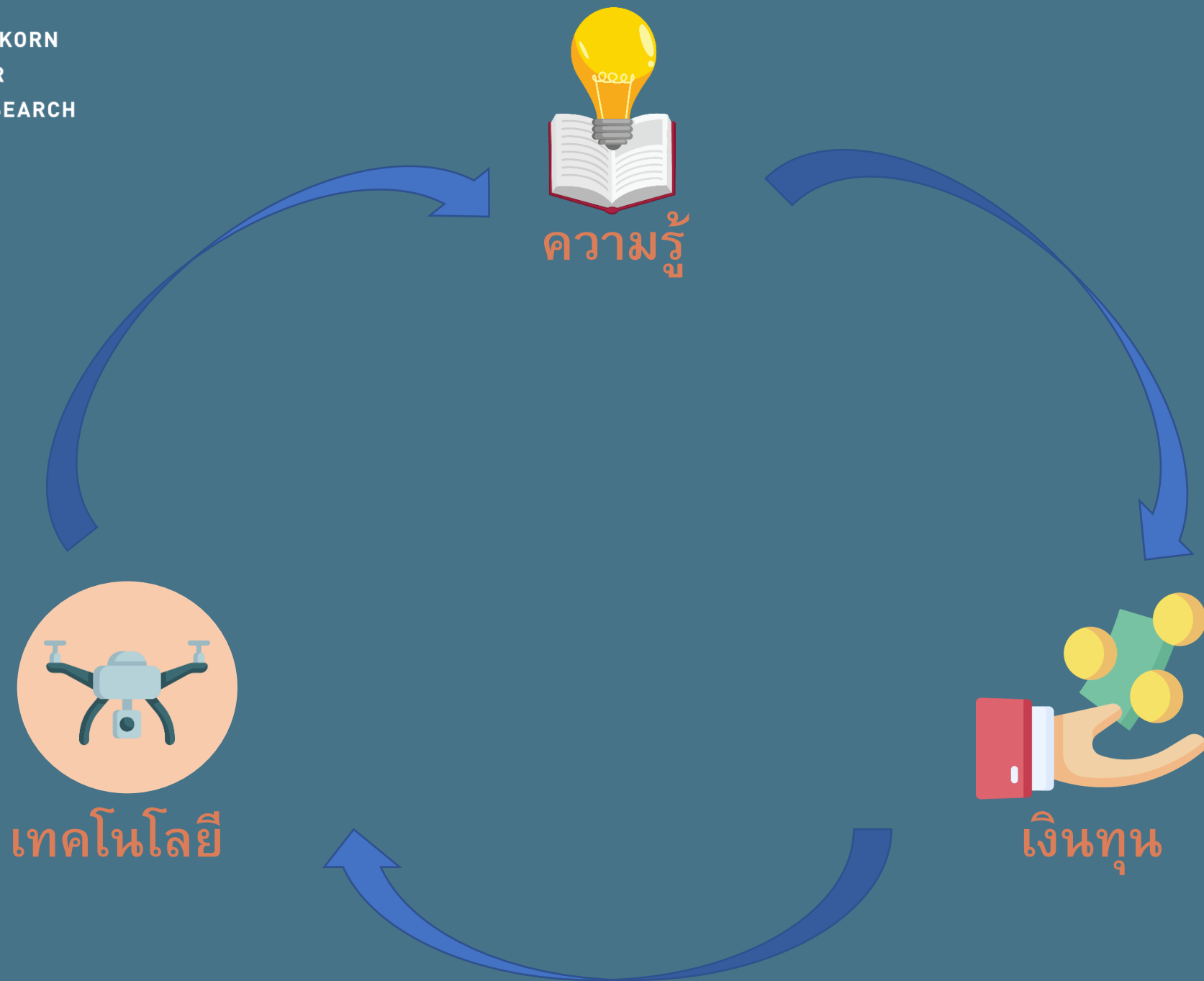
ประหยัดน้ำ/หาแหล่งน้ำใหม่



ใช้เทคโนโลยีนำน้ำเสียกลับมาใช้
ประโยชน์



สร้างกำแพงกันน้ำท่วม/โครงสร้าง
โรงงานป้องกันน้ำท่วม



ฝากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไว้ 3 เรื่อง



การเข้าถึง**แหล่งเงินทุน**ในการปรับตัว



การมี**เทคโนโลยี**ที่ช่วยลดความเสี่ยง
ใน**ราคาที่จับต้องได้**



การสร้าง**ความตระหนักรู้**/ความเข้าใจกับคนทุกกลุ่ม **ทุกช่วงวัย**

**“Climate
Change is
Real, it is
happening
right now”**



Leonardo Di Caprio
Oscar Award 2016



ขอบคุณค่ะ